EK: ARAŞTIRMA NOTLARI

Kahramankazan Uydukent fizibilitesi

Raporun dayandığı 10 araştırma ve hesap notu

Hazırlayan: Belen & Partners
Tarih: Ekim 2026
Durum: iç kullanım

Notlar

1. 01_politika_uyumu_ve_savunma_kumesi
2. 02_saha_kosullari
3. 03_yatirim_birim_maliyetleri_ve_fayda
4. 04_dunya_ornekleri_gol_egitim_saglik
5. 05_bina_altyapi_gol_maliyetleri
6. 06_fayda_parametreleri_ve_ulasim
7. 07_dunya_ve_turkiye_ornekleri_ikinci_tur
8. 08_drone_saha_tespitleri
9. 09_alan_programi_ve_sema
10. 10_yatirim_ve_fayda_hesabi

Sarıayak (Kahramankazan) Yaşam Alanı Fizibilitesi: Politika Uyumu ve Savunma-Havacılık Kümesi

Hazırlanma tarihi: 23 Ekim 2026. Kapsam: yalnızca Türkiye/Ankara; yalnızca kamuya açık, hassas olmayan bilgi. Kaynak güvenilirlik notu: [BİRİNCİL] = resmi belgenin kendisinden okundu (PDF'den metin çıkarıldı). [İKİNCİL] = haber/aracı site. Sayfa numaraları belgelerin basılı sayfa numaralarıdır. PDF metin çıkarımında Türkçe karakterler bozulmuştu; alıntılar anlam korunarak düzgün yazıma çevrildi. Rapora konmadan önce resmi PDF ile karşılaştırılması önerilir.

---

1. On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028): ilgili politika/tedbir numaraları

Takeaway

Plan; savunma için nitelikli insan kaynağı (520.3), akıllı/yeşil/dirençli şehir (850, 853.2, 857), konut arzı (373, 862), kentsel ulaşım (155, 884-885) ve sanayi yatırım yerlerinin "yaşam alanlarına erişilebilirlik, beşeri ve sosyal imkânlar gözetilerek" geliştirilmesi (430) için doğrudan atıf verilebilecek numaralı maddeler içeriyor. Ankara-Konya-Mersin hattında savunma sanayii vurgusu (891.1) bölgesel boyutu veriyor. Planda doğrudan "savunma çalışanlarına konut/lojman" maddesi yok; uyum "dolaylı ama güçlü" kurulmalıdır.

Cited Findings

Kaynak (tümü): On İkinci Kalkınma Planı 2024-2028, ASO kopyası [BİRİNCİL]; resmi yayın: SBB PDF.

Savunma sanayii ve insan kaynağı

- Madde 519 (s.109), amaç: "ülkemizin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını milli teknolojilerin ve yeteneklerin azami ölçüde kullanımını temin ederek karşılamak, savunma ve havacılık sanayiinin rekabetçiliğini küresel ölçekte artırmak, savunma sanayiinde edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını da sağlayarak ... önemli ekonomik değer üreten bir seviyeye taşımak."
- Tedbir 520.3 (s.109): "Sektörün artan nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim altyapısı güçlendirilecek, teknoloji yarışma programları yoluyla savunma sanayiine yönelik ilgi artırılacaktır."
- Tedbir 520.4 (s.110): yenilik tabanlı girişimci firmaların artırılması, büyük firmaların yerli tedarik ekosistemini geliştirmesi. Tedbir 520.2: kuantum, yapay zekâ, otonom sistemler, hipersonik alanlarda Ar-Ge/Ür-Ge.
- Tablo 22 "Savunma Sanayii Hedefleri" (s.110): Ciro 12,2 mlr $ (2022) -> 15,0 (2023) -> 26,0 (2028); İhracat 4,4 -> 6,0 -> 11,0 mlr $; İstihdam 81,1 bin kişi (2022) -> 90,0 bin (2023) -> 158,0 bin kişi (2028); Yerlilik %73,4 -> %80,0 -> %85,0. (PDF çıkarımında sütun hizası kaymış; satır sırası ve haber teyidiyle eşleştirildi.) Plan dönemi sonu için yaklaşık 77 bin ek istihdam hedefi (158,0 - 81,1).
- Madde 46 (s.8): "nitelikli insan kaynağına erişimin güçlendirilmesi, beyin göçü gibi sorunlarla mücadele edilmesi ... önemini korumaktadır" (Ar-Ge ve yenilik bağlamı).
- Tedbir 698.1 (s.167): gençlere yönelik "yetenek yönetimi uygulamaları geliştirilecektir."

Planlı kentleşme, akıllı şehir, yaşam kalitesi (3.4.3 Şehirleşme)

- Madde 850 (s.213-214), amaç: "iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençli, tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu nitelikli yerleşim alanlarına sahip, herkes için erişilebilir kentsel hizmetler sunulan, yaşam kalitesi yüksek, yeşil ve dijital teknolojilere dayalı akıllı, güvenli, sürdürülebilir şehir ve yerleşimler oluşturmak temel amaçtır."
- Madde 851, 851.6-851.7 (s.214): planlamada iklim/afet direnci; kamusal ve yeşil alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesiyle oluşturulması; teknik ve sosyal altyapı alan standartlarının yerel yönetimlerle geliştirilmesi; yeşil şehir vizyonu, milli bahçe çalışmaları.
- Madde 853 ve Tedbir 853.2 (s.214-215): "mahalle kültürü ve kent bilinci ile aidiyeti geliştirilecektir"; "insan odaklı, akıllı, yeşil, güvenli, iklim dirençli ve kimlikli şehir öğelerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır." Madde 854: kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesi.
- Madde 857, 857.1, 857.2 (s.215): "Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamaları yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek, uygulamalarda yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır."
- Madde 154 (s.23): "Akıllı kentler için önemli bir adım olan kentsel planlama ve hizmet sunumunda dijital teknolojilerin kullanımı yaygınlaşmakta..." Madde 91 (s.14): akıllı, sürdürülebilir, iklim dostu, sakin ve dirençli kent yaklaşımları; otomobil bağımlılığının azaltılması, toplu taşıma ve yürümenin teşviki.
- Madde 792.1: yeni kent yerleşimlerinde sosyal ve kültürel etkileşime imkân veren altyapı unsurları (sosyal donatı için dayanak olabilir).

Konut

- Madde 861-862 (s.216): amaç herkesin "ekonomik olarak karşılanabilir, enerji verimli, dirençli, güvenli ve sağlıklı konutlara erişimi"; 862: "Arz ve talep dengesi gözetilerek herkesin güvenli, dirençli, ekonomik olarak karşılanabilir konutlara erişimi artırılacaktır." 862.1: dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut. 862.4: konut arz ve talebinin niteliğini "veriye dayalı analizlerle belirlemeye yönelik araştırma ve projeler desteklenecektir."
- Madde 373, 373.1 (s.67): "konut arzını artırıcı ve konuta erişimi kolaylaştırıcı uygulamalar hayata geçirilecektir"; kira ve fiyat gelişmeleri gözetilerek konut arzı hızla artırılacak.
- Tablo 49 (s.217): dar ve orta gelirlilere yönelik üretilen konut 60.440 (2022), 125.000 (2023 tahmin), 500.000 (2028 hedef). Bu TOKİ/sosyal konut hedefidir; beyaz yaka/karma gelir projesi bu hedefin parçası değildir, atıf "arz artırıcı" boyutuyla sınırlı tutulmalıdır.

Sanayi yatırım yeri ve yaşam alanı ilişkisi

- Madde 430 (s.83): "İmalat sanayiine uygun yatırım yerlerinin yaşam alanlarına erişilebilirlik, beşeri ve sosyal imkânlar gözetilerek geliştirilmesi, artırılması ve tahsis süreçlerinin kolaylaştırılması sağlanacaktır." OSB'ye komşu yaşam alanı argümanının en doğrudan dayanağı.

Kentsel ulaşım / trafik

- Madde 155 (s.23): büyükşehirlerde trafik tıkanıklığı, gürültü, karbon; sürdürülebilir kentsel ulaşım planlaması öne çıkıyor.
- Madde 884, 884.2 (s.223): "Mekânsal planlar ile ulaşım planları bütüncül şekilde ele alınacak"; yeni yerleşim alanlarının yoğunlukları planlanırken raylı sistemlerin transit özelliğinden yararlanılacak, yürüme/bisiklet amaçlı karma kullanım alanları teşvik edilecek.
- Madde 885-885.4 (s.223): bireysel araç yerine toplu taşıma ve mikro-mobilite; toplu taşıma yatırımlarında önce otobüs/metrobüs, yetersiz kaldığı koridorlarda raylı sistem; raylı sistem eşikleri (tramvay en az 7.000, hafif raylı en az 10.000, metro en az 15.000 yolcu/saat-tek yön); ulusal akıllı ulaşım sistemi (AUS) uyumlu uygulamalar.

Bölgesel kalkınma

- Madde 890.1 (s.225): "Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve 26 Düzey-2 bölgesi için hazırlanan bölge planları uygulamaya konulacaktır." 890.4: gelişmiş bölgelerde yüksek katma değerli, bilgi yoğun faaliyetler ve Ar-Ge/yenilik altyapısı.
- Tedbir 891.1 (s.225): "Ankara-Konya-Mersin hattı ile İç Anadolu Bölgesindeki diğer illeri de kapsayacak şekilde, savunma sanayii, makine sanayii ve tarıma dayalı sanayi başta olmak üzere sanayinin Mersin Konteyner Limanı ile lojistik bağlantısı daha güçlü hale getirilecektir."

Atık/iklim

- Madde 882.1 (s.222): "Sıfır Atık Projesi kapsamında eğitim farkındalık faaliyetleri ... sıfır atık uygulamaları yürütülecektir." 881.1: Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı. 880.5: yağmur suyu hasadı ve gri suyun yeniden kullanımı için mevzuat altyapısı (yapay göl/peyzaj suyu tasarımı için uyum noktası).

Inferences

- Politika uyum matrisinin en güçlü ilk beşlisi: 520.3 (insan kaynağı), 430 (yatırım yeri-yaşam alanı), 850/853.2/857 (akıllı, dirençli yerleşim), 862/373 (konut arzı), 884.2/885 (ulaşım-yerleşim entegrasyonu).
- Tablo 22'deki ~77 bin ek istihdam hedefi, sektör düzeyinde konut talebi için üst çerçeve sağlar (Kahramankazan payı ayrı hesaplanmalı).

Gaps

- Planda savunma çalışanı barınması/lojman ile ilgili açık madde bulunamadı.
- Basılı sayfa numaraları SBB PDF'indeki sayfa ofsetleriyle karşılaştırılmalı.

---

2. 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Program

Takeaway

2026 Yıllık Programı (Resmî Gazete 30.10.2025, Mükerrer 33062, Karar 10525) savunma sanayii için sayısal hedefler (2026 istihdam hedefi 119,8 bin) ve 520.3 için çok alt maddeli insan kaynağı tedbiri içeriyor; konut tarafında Sosyal Konut Projesi (100 bin konut) ve İlk Evim Arsa Projesi var. "Akıllı şehir" için ayrı yıllık tedbir yerine 853.2 (kentsel tasarım projelerinde akıllı/yeşil öğeler) ve 885.4 (Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2025-2030 Eylem Planı) öne çıkıyor.

Cited Findings

Kaynak: 2026 Yıllık Program PDF [BİRİNCİL]; yayın bilgisi: SBB duyurusu.

- Program, 12. Kalkınma Planı'nın beş ekseni altında kurgulanmış; tedbirler üç aylık dönemlerle izleniyor [SBB duyurusu].
- Tedbir 520.3 (s.166-167; sorumlu SSB): (1) Savunma Gelişim dijital eğitim platformu üye/içerik sayısı artırılacak; (2) üniversite öğrencilerine dört yetkinlik programı; (3) mesleki ve teknik liselerde ELMAS Programı; (4) sektör çalışanlarına yönelik teknik okullar ve üniversitelerle yüksek lisans programları, yeni programlar; (5) TEKNOFEST vb. katılımı, GHOST ve Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor; (8) Savunma Kariyer Platformu üye sayısı artırılacak; (10) "savunma sanayii ekosistemi için insan kaynağına yönelik ihtiyaç analizleri yapılacaktır"; (11) gençlere yönelik yönlendirme programları.
- Savunma sanayii hedef tablosu (s.168): Yerlilik %81 (2024) / %82 (2025 gerçekleşme tahmini) / %83 (2026 hedef); İhracat 7,2 / 7,3 / 8,0 mlr $; Ciro 20,2 / 18,2 / 20,0 mlr $; İstihdam 99,0 / 108,9 / 119,8 bin kişi (satır

hizası çıkarımda kaymış, değerler sıra ve haberle eşleştirildi). 2026 hedefleri (yerlilik %83, ihracat 8 mlr $, ciro 20 mlr $, istihdam yaklaşık 120 bin) ayrıca Türkgün/AA, 2 Kas 2025 tarafından teyit ediliyor [İKİNCİL].

- İlk Evim Arsa Projesi (m.373.1 karşılığı tedbir): "235 bin hak sahibine ait arsaların tahsis işlemleri tamamlanarak vatandaşlara sunulacaktır" (sorumlu ÇŞİDB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TOKİ). Hazine arazisinin konut amaçlı kullanımı için emsal politika.
- Tedbir 862.1: "Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut üretimine başlanacaktır" (ÇŞİDB, TOKİ vd.).
- Tedbir 853.2: ÇŞİDB onaylayacağı kentsel tasarım projelerinde "insan odaklı, akıllı, yeşil, güvenli, iklim dirençli ve kimlikli şehir öğeleri"nin yaygınlaştırılması. Tedbir 858.3: üç boyutlu şehir ve bina modelleri.
- Tedbir 885.4: "Sürdürülebilir Hareketlilik ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2025-2030 Eylem Planı yayımlanacak" (UAB, ÇŞİDB).

Orta Vadeli Program

- OVP 2026-2028 için yalnızca aracı haber bulundu: deprem bölgesi çalışmalarının tamamlanması, sosyal konutta afet riskli bölgelere öncelik, kentsel dönüşüme ivme; savunma/akıllı şehir ifadeleri teyit edilemedi [İKİNCİL: Bengütürk/AA].
- Arama sonuçları Eylül 2026'da OVP 2027-2029'un yayımlandığını ima ediyor (haberlerde savunma harcamalarında "yüzde 229 artış" ve sosyal konut yatırımlarında "yüzde 150 artış" geçiyor); tek haberde geçtiği için DOĞRULANMADI, rapora konmamalı [İKİNCİL: Bengütürk].
- SSB Stratejik Planı, OVP (2024-2026) İstihdam Bölümü 4. Tedbir'i anıyor: "Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik kamu-üniversite-özel sektör işbirliği programları uygulamaya konulacaktır" [SSB plan, aşağıda].

Inferences

- İstihdam serisi (99,0 -> 108,9 -> 119,8 bin) yıllık yaklaşık 10-11 bin net artış gösterir; konut talebi hesabında kullanılabilir.
- Ekim 2026'da 2027 Yıllık Programı ve OVP 2027-2029'un resmi metni yayımlanmış/yayımlanmak üzere olabilir; sunum öncesi yeniden taranmalı.

Gaps

- Yıllık Program'da savunma çalışanı konutu/lojmanı veya ayrı "akıllı şehir" tedbiri bulunmadı (tam metin tarandı; "lojman" yalnızca turizm bakanlığı tedbirinde geçiyor).
- OVP 2026-2028 ve 2027-2029 resmi metni okunamadı.

---

3. SSB 2024-2028 Stratejik Planı ve sektör hedefleri

Takeaway

SSB planı (Amaç 3, Hedef H3.5) "nitelikli insan kaynağının sektöre ilgisinin artırılmasını" ve "deneyimli insan kaynağının sektöre kazandırılması için politikalar geliştirilmesini" hedefler; durum analizinde "yurt dışına veya farklı sektörlere geçiş yapan insan kaynağı sonucunda kazanılmış tecrübenin kaybı" tehdit olarak listelenir.

Cited Findings

Kaynak: SSB 2024-2028 Stratejik Planı [BİRİNCİL].

- Amaç A3 "Kurumsal ve Sektörel Kapasiteyi Geliştirmek"; Hedef H3.5: "Nitelikli insan kaynağının sektöre ilgisi artırılacaktır" (s.15, s.92-93).
- H3.5 stratejileri (s.93): Savunma Sanayii Akademisinin daha etkin faaliyet göstermesi; gençlere yönelik programların işlevselliği; "Deneyimli insan kaynağının sektöre kazandırılması için politikalar geliştirilecektir."
- H3.5 tespit (s.93): "Savunma sanayiinin sürdürülebilirliğini sağlama konusunda nitelikli iş gücü gereksinimini karşılamak büyük önem taşımaktadır. Ekosistem genelinde nitelikli personel ihtiyacının karşılanması ve savunma sanayiine yönelik eğitimlerin artırılması gerekmektedir."
- H3.5 performans göstergeleri (s.92): PG3.5.1 istihdam programlarıyla işe yerleştirilen genç sayısı; PG3.5.2 staj imkânı sağlanan öğrenci sayısı; PG3.5.3 Akademi dersleri alan üniversite öğrencisi; PG3.5.4 Akademi eğitimlerinden yararlanan kişi; PG3.5.5 Vizyoner Genç portalı üye sayısı. (Rakam sütunları güvenilir okunamadı.)
- Durum analizi (s.46): tehdit "Yurt dışına veya farklı sektörlere geçiş yapan insan kaynağı sonucunda kazanılmış tecrübenin kaybı"; zayıf yön "Kariyer planlamasına ve yetenek yönetimine dayanan İnsan Kaynakları Politikasının geliştirilememesi."
- Plan, 12. Kalkınma Planı'nın "sektörün nitelikli insan kaynağının karşılanması" ana hedefine bağlanıyor.
- Sektör istihdamı: Görgün (2024 verisi) "2.400 firma ve 100 bine yaklaşan çalışan", 2025 için 110 bin hedefi [İKİNCİL: Bengütürk]. Resmi Yıllık Program: 99,0 bin (2024), 108,9 bin (2025 tahmin), 119,8 bin (2026 hedef). 2025'te 10,054 mlr $ ihracat ve 17,9 mlr $ yeni sözleşme (Görgün) [İKİNCİL: Ekonomi Gazetesi]. Not: 10,05 mlr $, Yıllık Program'daki 7,3 mlr $ tahminini aşıyor; tanım farkı (mal+hizmet) olabilir.

Inferences

- İnsan kaynağını "tutma" SSB planında resmi risk olarak çerçevelenmiş; Örencik yaşam alanı bu riske karşı bir çözüm olarak sunulabilir.

Gaps

- "Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı" bulunamadı/okunamadı. H3.5 gösterge hedef rakamları okunamadı (resmi PDF s.92'den alınmalı).

---

4. Akıllı şehirler, ÇŞİDB, Sıfır Atık, İklim Kanunu, Ulusal Konut

Takeaway

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nın yerine Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile "2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" yürürlüğe girmiş görünüyor (haber tarihi 19 Eylül 2026). Metnin kendisine ulaşılamadı; öncelikler haber metninden.

Cited Findings

- Genelge haberi: önceki planın süresi sona ermiş, 2030 planı hazırlanmış, akillisehirler.csb.gov.tr'de yayımlanacak. Öncelikler: "akıllı şehir dönüşümü, veri yönetimi ve yapay zekâ destekli karar alma mekanizmaları", akıllı şehir hizmetlerinin entegrasyonu, dijital kent yönetimi, dijital güvenlik, yenilikçi/çevre dostu/kapsayıcı projeler; hedefler: kaynakların verimli kullanımı ve mükerrer yatırımın önlenmesi, standartlara dayalı birlikte çalışabilir sistemler, yetkin akıllı şehir ekosistemi, vatandaşa bütünleşik hizmet [İKİNCİL: Habertürk].
- Bir arama özeti nihai planın "4 stratejik amaç, 8 hedef, 32 eylem, 297 uygulama adımı" içerdiğini aktarıyor; Habertürk sayfasında bu sayılar yok, resmi metinden doğrulanmalı [İKİNCİL: Bigpara].

- Eski plan belgesi: ÇŞİDB 2020-2023 (içeriği okunmadı).
- Akıllı Ulaşım: Yıllık Program Tedbir 885.4 (2025-2030 Eylem Planı).

Inferences

- Proje, 2030 stratejisinin eylem alanlarına (veri yönetimi, entegre hizmet, dijital kent yönetimi, dijital güvenlik) uygulama örneği olarak bağlanabilir; numaralı eylem atfı için resmi metin gerekir.

Gaps

- 2030 stratejisinin resmi metni ve genelge sayısı bulunamadı; ÇŞİDB 2024-2028 Stratejik Planı maddeleri okunamadı.
- İklim Kanunu (2025) ve Sıfır Atık Yönetmeliği için birincil metin taranmadı; yalnızca Kalkınma Planı m.880-882 atıfları var.
- Ulusal konut programları: yalnızca Yıllık Program'daki 100 bin sosyal konut ve 235 bin İlk Evim Arsa tedbirleri doğrulandı. Eylül 2026 tarihli "yeni sosyal konut hamlesi" haberi başlığı görüldü, içeriği okunmadı (Yeni Asır, 8 Eyl 2026).

---

5. Ankara ölçeğinde planlar

Takeaway

Ankara Bölge Planı 2024-2028 ve Ankara 1/100.000 Çevre Düzeni Planı'nın Kahramankazan'a ilişkin madde metinleri bu turda okunamadı; yalnızca genel yön bilgisi ve ulaşım haberleri var.

Cited Findings

- Ankara Kalkınma Ajansı taslak belge "EK 2 2024-2028 Ankara Bölge Planı Taslağı Mekânsal Gelişim Şeması" mevcut; arama özeti hedefi "Ankara ekonomisinin yenilikçilik ve girişimcilik temelli yüksek teknolojili üretim merkezi" olarak veriyor, Kahramankazan/savunma ifadesi alıntıda yok [İKİNCİL özet; belge: ankaraka.org.tr].
- Kalkınma Planı m.890.1: bölge planları uygulamaya konulacak (Bölüm 1).
- Ulaşım: Ankara-Kahramankazan yolu genişletme (370 milyon TL) haberi; Başkentray Kayaş-Sincan arasında; Kahramankazan'a planlı/yapımdaki raylı sistem hattı teyit EDİLEMEDİ [İKİNCİL: Yeni Ankara rehberi]. Emlak haberi "yeni çevre yolu ve planlanan raylı sistem bağlantıları" diyor, proje adı/takvim yok [İKİNCİL: Yeni Ankara, 10 Nis 2026].

Gaps

- Ankara Çevre Düzeni Planı'nın Kahramankazan/HAB kararları ve Örencik parselinin plan statüsü bulunamadı; ABB, ÇŞİDB MPGM veya imar kayıtlarından edinilmeli.
- Nihai Ankara Bölge Planı'nın savunma-havacılık küme hedefleri okunamadı.

---

6. Kahramankazan savunma-havacılık kümesi

Takeaway

Küme merkezi TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesi ve bitişik Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'dir (HAB OSB: 730 ha, hedef 300 işletme ve ~15 bin istihdam; Ocak 2022'de 152 sanayi parselinin 150'si tahsisli). TUSAŞ çalışan sayısı kaynağa göre 13 bin (Oca 2023) ile ~17 bin (Oca 2024) arasında; 2026 için güvenilir resmi rakam bulunamadı.

Cited Findings

TUSAŞ

- Oca 2023: "Halen personel mevcudu 13.000 (6.000'i mühendis)"; önceki 5 yılda ~8.000 işe alım, 2023'te 3.000 yeni çalışan planı (~16.000'e); son 5 yılda ~150 milyon $ altyapı yatırımı [İKİNCİL: Defence Turkey, 28 Şub 2023].
- Oca 2024, Genel Müdür Kotil: "7 bin mühendisiz şu anda. 6 bin teknisyenimiz var. 17 bine yakın toplam çalışana geldik" [İKİNCİL: SavunmaSanayiST/X]. Vikipedi 15.200 (Eylül 2023) [İKİNCİL: Vikipedi].
- "Yaklaşık 16.180 (2026)" rakamı yalnızca aracı bir sitede, kaynak adı verilmeden geçiyor; doğrulanamadı, kullanılmaması önerilir [İKİNCİL: Envanter Medya].
- Tarihi belirsiz bir haberde Kotil'e atfen: "şu anda TUSAŞ'ta 10 bin çalışan var, inşallah 20 bine gidecek"; "yılda 400 kişi ayrılıyor, bunun 200'ü yurt dışına gidiyor, buna karşılık 1200 mühendis geliyor"; MMU ekibi 1.000'i aşmış, 3 bine çıkacak. Tek aracı arama özetine dayanıyor, orijinal haber teyit edilmeli [İKİNCİL: haber.aero].
- Yerleşke tesisleri (açılış Ocak 2022): MMU Mühendislik Merkezi 65.000 m², 2.300 kişi kapasite; Kompozit Üretim Binası 150 mühendis + 850 teknisyen; Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi 718 personel; Fabrika Seviyesi Komponent Bakım Onarım Kontrol Merkezi 510 kişi [İKİNCİL: Savunmasanayist, 5 Oca 2022].
- Programlar (KAAN, HÜRJET, ANKA-3, GÖKBEY) aracı sitede istihdam sürücüsü olarak anılıyor; yeni bir Kahramankazan fabrikası/istihdam sayısı teyit edilemedi. Ciro hedefleri: 2028'de 10 mlr $ (Kotil, haber.aero) ve 2034'te 12 mlr $ (CNN Türk) [İKİNCİL, arama özeti; sunumda yönetici adları ve ünvanları teyit edilmeli].
- NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 resepsiyonu TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesinde yapıldı (arama özeti) [İKİNCİL: Hürriyet].
- TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'ta ayrı bir tesisi var (Kahramankazan dışı; 500 kişiye kadar istihdam iddiası) [İKİNCİL: Hürriyet].

HAB OSB (Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB)

- 730 ha, TUSAŞ'a bitişik; SSB, Ankara Sanayi Odası, SASAD ve Ankara Valiliği ortaklığı; 400 ha sanayi, 100 ha Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, 100 ha yeşil alan (toplam 600 ha; kalan ~130 ha haberde açıklanmamış); yaklaşık 6 mlr $ yatırım; 15 bin istihdam [İKİNCİL: Memurlar.net, 19 Şub 2018].
- Ocak 2022: 152 sanayi parselinden 150'si tahsis; 16 fabrika açılışa hazır, 18 tesis tamamlanmış, 57 inşaatta; 300 işletme (150 sanayi), 15 bin istihdam hedefi; altyapı ikinci aşama %90 [İKİNCİL: Savunmasanayist; benzer CNN Türk]. SSB Başkanı İsmail Demir (2021) nihai istihdamı 15 bin, başka bir demeçte "20 binin üzerinde" olarak ifade etmiş [İKİNCİL: Takvim, 7 Eyl 2021].
- Güncel doluluk: Nisan 2026 tarihli emlak haberi "HAB 2026 itibarıyla tam kapasiteye ulaştı", "binlerce mühendis ve yüksek gelirli çalışan" diyor; rakam/kaynak yok, promosyon niteliğinde [İKİNCİL: Yeni Ankara].
- Örnek firma: Optik Torna (HAB OSB), ASELSAN/TUSAŞ/ROKETSAN/MİKES'e alt yüklenici (firma beyanı) [İKİNCİL: OSSA profili]. HAB OSB adresi: Hezarfen Ahmed Çelebi Bulvarı No:13, Kahramankazan (HAB OSB).
- Baykar, TEI, ASELSAN, Roketsan'ın Kahramankazan/HAB'daki tesisi bu turda kaynakla DOĞRULANAMADI; rapora yazılmamalı.

Ankara geneli

- OSSA (OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi): bir TRT Haber metninde 211 üye ve ~7.500 çalışan; OSSA rehberinde 270+ üye ve ~10.000 çalışan; 2018 bülteninde 197 üye ve 7.000+ [İKİNCİL: TRT Haber; OSSA directory]. OSTİM genelinde 6.500+ işletme, 65.000+ çalışan (sektöre özgü değil).
- Ankara toplam savunma istihdamı için resmî rakam bulunamadı. Tarihsiz Ekonomist haberi: SASAD'ın 123 üyesinden 67'si Ankara'da.

Inferences

- Konut talebi çerçevesi: TUSAŞ ~13-17 bin çalışan; HAB OSB hedefi 15 bin (planlanan, gerçekleşme teyitsiz); TUSAŞ 20 bin hedefi (belirsiz kaynak). Bu, Kahramankazan'da 30 bin üzeri nitelikli istihdam senaryosuna işaret eder; Örencik için hanehalkı büyüklüğü ve ikamet payı varsayımı ayrıca hesaplanmalı.
- HAB'daki yüksek tahsis oranı, 2023-2027 arasında fabrikaların devreye girmesiyle istihdam artışı üretmesini beklenir kılar; fiili sayı için kaynak yok.

Gaps

- TUSAŞ 2025-2026 resmi çalışan sayısı (faaliyet raporu/KAP/sürdürülebilirlik raporu) okunamadı; bkz. TUSAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu (okunmadı).
- HAB OSB güncel firma listesi ve fiili istihdam; Kazan OSB ve Saray OSB'deki savunma firmaları; Ankara toplam savunma istihdamı bulunamadı.

---

7. Konut/lojman ihtiyacı ve mühendis kaybı

Takeaway

Resmî bir "TUSAŞ/savunma mühendisleri konut ihtiyacı" açıklaması bulunamadı. Mühendis kaybı için sınırlı ve eski veriler var (2019: 100+ mühendis Hollanda'ya; Kotil'e atfedilen yılda 400 ayrılma/200 yurt dışı). Bölgede konut talebine dair kaynaklar emlak haberleridir.

Cited Findings

- TBMM araştırma önergesi (CHP): ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK SAGE'den Hollanda merkezli firmalara mühendis geçişi; genel kurul konuşmasında Ocak 2019'a kadar 100'den fazla mühendis [TBMM: Genel Kurul konuşması; Önerge; Diken]. Muhalefet kaynaklı iddia olarak sunulmalı.
- Kotil'e atfedilen yıllık 400 ayrılık/200 yurt dışı (Bölüm 6, tarihi belirsiz).
- SSB Stratejik Planı s.46: yurt dışına/farklı sektöre geçen insan kaynağı resmi tehdit (Bölüm 3).
- TUSAŞ "Senin Kariyer Yolun" stajyer programı yurt dışındaki Türk mühendis adaylarını hedefliyor, 72 öğrenci [İKİNCİL: Sondakika].
- Bölge konut talebi: "TUSAŞ bünyesinde çalışan ... yaklaşık 17 bin kişilik nitelikli istihdam, bölgede yüksek standartlı konut ihtiyacı doğurdu"; talep güvenlikli site, rezidans ve villaya kaymış (veri yok) [İKİNCİL: Yeni Ankara]. Kahramankazan'a ilişkin TBMM soru önergesi altyapı, trafik, kirlilik ve sağlık hizmeti sorunlarını gündeme getiriyor, konut/kirayı değil [önerge].

Inferences

- "Beyin göçü" için en güvenli dayanak SSB Stratejik Planı'ndaki resmi tehdit tespiti; sayısal veri "kaynaklı ancak eski/tarihsiz" notuyla verilmeli.

Gaps

- Kahramankazan kira/konut fiyat verisi, TUSAŞ'ın lojman/konut politikası ve güncel mühendis ayrılma oranı bulunamadı.

---

8. Politika uyum matrisi için önerilen satırlar

Politika belgesi	Madde / hedef	Örencik projesiyle ilişki
12. Kalkınma Planı	m.520.3, Tablo 22 (istihdam 81,1 -> 158 bin)	Nitelikli personelin bölgede yerleşmesi
12. Kalkınma Planı	m.430	Sanayi yatırım yeri ile yaşam alanı erişilebilirliği
12. Kalkınma Planı	m.850, 853.2, 857	Akıllı, yeşil, dirençli, mahalle kültürlü yerleşim
12. Kalkınma Planı	m.373, 862, 862.4	Konut arzı; veriye dayalı talep analizi
12. Kalkınma Planı	m.884.2, 885	Yerleşim-ulaşım entegrasyonu, toplu taşıma/mikro-mobilite
12. Kalkınma Planı	m.891.1	Ankara-Konya-Mersin hattında savunma sanayii
12. Kalkınma Planı	m.880.5, 881-882	Sıfır atık, döngüsel ekonomi, yağmur suyu hasadı (göl/peyzaj)
2026 Yıllık Program	520.3 (çok alt tedbir), istihdam 119,8 bin	İnsan kaynağı hedefleri
2026 Yıllık Program	İlk Evim Arsa (235 bin), 862.1 (100 bin sosyal konut)	Hazine arazisi/konut politikası emsali
2026 Yıllık Program	853.2, 885.4	Akıllı şehir öğeleri, Akıllı Ulaşım Eylem Planı 2025-2030
SSB Stratejik Plan 2024-2028	H3.5, s.46 tehdit tespiti	Deneyimli personeli sektöre kazandırma/tutma
2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi (Eylül 2026 genelge)	veri yönetimi, entegre hizmet, dijital güvenlik	Akıllı yaşam alanı işlevleri (numaralı eylem teyit edilmeli)

Sarıayak (Kahramankazan, Ankara) saha koşulları: planlama, arazi, deprem, taşkın, iklim, topoğrafya, altyapı, sosyal donatı

Not: Tarih 2026-10-23. Bu turda yaklaşık 20 araç çağrısı yapıldı; AFAD, MTA, DSİ, ASKİ, Başkentgaz ve MGM'nin harita/sorgu portallarına erişilemedi. Örencik'e özgü sayısal veri çoğunlukla kamuya açık değil; bunlar "Gaps" altında açıkça belirtildi. Askeri tesis ayrıntısı derlenmemiştir. TUSAŞ konumu, askeri bölge mesafeleri ve ulaşım için 01, 07, 08 numaralı notlara bakınız (tekrarlanmadı).

1. İmar / planlama durumu (ÇDP, nazım, uygulama planları, mücavir alan)

Takeaway

Ankara'nın üst ölçek planı belirsiz: 2038 hedefli 1/100.000 ÇDP 2020'de mahkemece iptal edildi, yerine 2050 hedefli yeni plan Ocak 2026'da tanıtıldı ancak onaylanmadı. Örencik'i kapsayan 1/25.000, 1/5000 veya 1/1000 plana dair kamuya açık bir kayıt bulunamadı; bu nedenle 511.000 m² Hazine parseli için plan statüsü ABB/Kahramankazan Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan (imar durumu / plan notu yazısı) teyit edilmelidir.

Cited Findings

- 1/100.000 Ankara İli ÇDP 2017'de ABB meclisinde onaylanmış; Ankara 9. İdare Mahkemesi 28.09.2020 tarihli E:2018/551, K:2020/1610 kararıyla iptal etmiş. 2026 tarihli bir plan açıklama raporu, iptal nedeniyle bu üst ölçek planın yürürlükte olmadığını belirtiyor — ÇŞB Ankara plan açıklama raporu, 2026-05; TMMOB davası (bianet)
- ABB, 2050 hedefli yeni 1/100.000 ÇDP'yi 31 Ocak 2026'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde kamuoyuna tanıttı; Başkan Yavaş planın henüz onaylanmadığını, meclis oy birliğiyle kesinleşirse bağlayıcı olacağını söyledi. Haberde Kahramankazan, nüfus hedefi veya tarım arazisi hükümleri geçmiyor — Karar, 31.01.2026
- Kahramankazan'da güncel plan faaliyeti örneği: ABB Meclisi'nin 12.12.2025 tarihli 1907 sayılı kararı, Saray Mahallesi'nde (Örencik değil) 221375 ve 221376 parsellerde 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği (belediye hizmet alanı/rekreasyon/park); öneri Kahramankazan Belediyesi'nden. Aynı belgede Örencik geçmiyor (doğrudan dosyadan metin çıkarılarak arandı) — ABB meclis karar belgesi
- Kahramankazan 2004'ten beri Ankara Büyükşehir sınırları içinde (ilçe ve köyleri), 48 mahalle; "Kazan" adı 25.10.2016'da "Kahramankazan" olmuş — Kahramankazan Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü Brifing 2017

Inferences

- Üst ölçek plan boşluğu, parsel ölçeğinde plan yapımında (Hazine/ÇŞB yetkisi, 3194 md. 8, 2/B, 4706) hızlı ama itiraza açık bir süreç yaratır; fizibilitede "plan değişikliği riski ve süresi" ayrı bir risk kalemi olmalı. (Yorum; kaynaklı değil.)
- Örencik'te nüfus yoğunluğu yüksek yeni yerleşim, onaylı üst plan olmadığı için ancak 1/5000 nazım plan değişikliğiyle mümkün görünür.

Gaps

- Örencik'in mevcut plan kullanımı (tarım, sanayi, konut, ağaçlandırma), mücavir alan/belediye sınırı durumu bulunamadı; ÇDP plan paftalarına ve e-Plan (ÇŞB) sorgusuna erişilemedi.
- 2050 ÇDP taslak paftasında Örencik/Kahramankazan'ın nasıl göründüğü bulunamadı.
- Hazine parselinin ada/parsel ve imar durumu belgesi yok (bkz. 03_arazi_hukuk_maliyet.md, diğer klasör).

2. Arazi yapısı, tarım arazisi sınıfı, Büyük Ova Koruma Alanı

Takeaway

Kahramankazan genelde düz, Akıncı Ovası üzerinde ve ağırlıklı tarla tarımı (buğday/arpa) olan bir ilçe; Örencik'te 2017 verisine göre ~3.600 da tarım alanı var. Arazi kullanım kabiliyeti (AKK) sınıfı ve mutlak/marjinal statü Örencik için bulunamadı. Kasım 2024'te ilan edilen Büyük Ova Koruma Alanları listesinde Ankara'dan yalnız Türkhöyük ve Acıkuyu yer alıyor; Akıncı/Mürted ovası listede görünmüyor, ancak listede Örencik'in olmadığı sınır koordinatlarıyla doğrulanmadı.

Cited Findings

- İlçe "genellikle düz arazi"; Ankara'nın en büyük ovalarından Akıncı Ovası ilçe sınırlarında; tek akarsu Ova Çayı bu ovadan geçer, ancak kum ocakları yatağı çok alçalttığı için sulamada kullanılamıyor — Brifing 2017
- İlçe toplam tarım alanı 270.029,5 da; sulanan yalnız 29.005 da (devlet 6.800 + halk 22.205); sulanamayan 241.024,5 da. Yani ağırlıkla kuru tarım — Brifing 2017
- Örencik mahallesi (2017, ÇKS): 39 çiftçi, 1.715 da ÇKS kayıtlı alan, tarla 1.296 da, meyve 200 da, nadas 2.000 da, toplam tarım alanı 3.600 da. Tablo hücreleri ham olduğundan sütun eşleşmesi kesin değildir — Brifing 2017
- Toprak: Ova Çayı çevresi kumlu tın/hafif; yer yer killi-kumlu ağır; organik madde fakir, kireç yüksek, pH ≥ 7 (alkali); rakım 890 m, bazı yerler 1.350 m'ye kadar — Brifing 2017
- Kasım 2024'te Cumhurbaşkanı Kararı ile 19 ilde 28 ova Büyük Ova Koruma Alanı ilan edildi; Ankara'dan Türkhöyük ve Acıkuyu. Onaylı planlı alanlar ve tarım dışı kullanım izni verilmiş alanlar kapsam dışı — TRT Haber, 15.11.2024; Ekonomi Gazetesi

Inferences

- Düz, kuru tarım ovası olması, parselin muhtemelen tarım nitelikli olduğu anlamına gelir; Hazine arazisinin tarım dışı kullanımı için 5403 sayılı Kanun md. 13 (tarım arazisi vasfı değişikliği) ve TKDK/Tarım İl Müdürlüğü görüşü gerekebilir. (Yorum.)
- Kuru tarım ve sınırlı sulama, 2–3 ha yapay göl için yüzey suyu beslemesinin olmadığını gösterir; göl beslemesi arıtılmış atıksu/yağmur suyu hasadı/kuyu olacaktır. (Yorum.)

Gaps

- Örencik parseli için AKK sınıfı, mutlak/özel ürün/dikili/marjinal statüsü (Tarım Orman Bakanlığı TARBİL/arazi sınıflama haritası) bulunamadı.
- Türkhöyük ve Acıkuyu ovalarının Ankara'daki konumu (hangi ilçe) bu turda doğrulanmadı; Kahramankazan'la ilişkisi bilinmiyor. Resmî Gazete ekindeki sınır koordinatlarına bakılmadı.
- 2017 sonrası Örencik tarım verisi yok.

3. Deprem

Takeaway

AFAD 2018 haritasından Kahramankazan'a özgü PGA değeri alınamadı. Akademik bir olasılıksal çalışma (475 yıl, 50 yılda %10) "Kazan" için 0.30–0.35 g bandını, Çankaya/Sincan/Yenimahalle için 0.20–0.25 g bandını veriyor; bu, Kahramankazan'ın Ankara ortalamasının üzerinde olduğunu düşündürür ancak yeniden AFAD sorgusuyla doğrulanmalıdır. Yakın fay olarak Kuzey Anadolu Fayı (~80-100 km), Tuzgölü ve Keskin fayları anılıyor; Ankara içi faylar M7 üstü üretmez deniyor.

Cited Findings

- Özmen & Erkan (2014) Ankara ilçe PGA (50 yılda %10): Ayaş, Çankaya, Etimesgut, Sincan, Yenimahalle 0.20–0.25 g; Akyurt, Çubuk, Elmadağ ve Kazan 0.30–0.35 g — Turkish Journal of Earth Sciences 23(4); arama özetinden alındı, çalışmadaki "Kazan"ın Kahramankazan olduğu doğrulanmadı
- 1996 deprem bölgeleri haritasında Ankara 4. derece (0.1–0.2 g), eski ve güncel olmayan — aynı arama sonucu özeti, Habertürk
- Prof. Süleyman Pampal: Ankara için ana tehlike şehir dışı faylar (Bolu-Gerede KAF ~80–100 km, Tuzgölü, Keskin); Ankara içi faylar M7 üstü yıkıcı deprem üretmez; 2019'da Elmadağ, Kahramankazan, Mamak, Yenimahalle'de M3–3,5 depremler olmuş — Gazete Vatan
- Habertürk haber listesi Kazan'ı riskli ilçeler arasında sayıyor (bilimsel değil, düşük ağırlık) — Habertürk

Inferences

- Tasarım için 2018 AFAD (TBDY-2018) parsel koordinatı sorgusundan SS, S1, PGA ve zemin sınıfı (ZC/ZD?) alınmalı; jeoteknik etüt zorunlu. Fizibilitede "orta tehlike" ifadesi ancak AFAD sorgusundan sonra yazılmalı.

Gaps

- AFAD TDTH (tdth.afad.gov.tr) sorgusu çalıştırılamadı: PGA (DD-2, DD-3), SS/S1 değerleri yok.
- MTA diri fay haritasında Örencik'e en yakın fay ve uzaklığı doğrulanmadı; "Kesikköprü", "Eldivan–Elmadağ" gibi isimler kaynaklarla teyit edilmedi.
- Sıvılaşma, zemin sınıfı, yeraltı suyu için Örencik jeoteknik veri yok.

4. Taşkın ve yeraltı suyu

Takeaway

Ova Çayı ilçenin tek belirgin akarsuyu ve kum ocakları nedeniyle yatağı derinleşmiş; DSİ taşkın risk haritası ve Örencik'e özel taşkın alanı kaydı bulunamadı.

Cited Findings

- Ova Çayı Akıncı Ovası'ndan geçer; kum ocakları yatağı çok alçaltmıştır — Brifing 2017
- "Kahramankazan Örencik taşkın/heyelan" aramasında ilgili hiçbir kaynak çıkmadı — arama sonucu (kaynak yok).

Inferences

- Düz ova + mevsimsel dere = lokal sel/yüzey suyu birikmesi olasılığı; yapay göl ve yağmur suyu yönetimi tasarımı için parselde dere/kuru dere kenarı mesafesi (DSİ görüşü) alınmalı. (Yorum.)

Gaps

- DSİ taşkın tehlike/risk haritası, Örencik'e en yakın dere ve parsel mesafesi, yeraltı suyu seviyesi (DSİ/ASKİ kuyu verisi), heyelan duyarlılık (MTA) bulunamadı.

5. İklim

Takeaway

MGM Ankara il normaline göre Ocak ~0.4–0.9 °C, Ağustos ~23.6 °C, yağış kış-bahar ağırlıklı, mayıs ~51–52 mm; ilçe tarım müdürlüğüne göre yıllık yağış 350–450 mm. Esenboğa istasyon normali, rüzgar gülü, don günü ve kar günü bu turda alınamadı.

Cited Findings

- İlçe: iç Anadolu iklimi; yaz sıcak-kurak, kış soğuk; yağış genelde kış-bahar; nispi nem ~%60; yıl içi en yüksek–en düşük sıcaklık farkı 44,1 °C; yıllık yağış 350–450 mm — Brifing 2017
- MGM Ankara il istatistiği (1927–2025 ölçüm dönemi): aylık ortalama ~0.4 °C (Ocak) – ~23.6 °C (Ağustos); mayıs toplam yağış ~52 mm. İkinci bir MGM tablosu (1991–2020 mevsim normalleri) Ocak 0.9 °C ve Mayıs 51.0 mm veriyor; iki tablo uyuşmuyor, kesin değerler MGM sayfasından teyit edilmeli — MGM Ankara istatistik
- Esenboğa havalimanı rakımı 952 m olarak bildirilmiş (ticari kaynak, düşük güven) — meteonews listesi: meteonews

Inferences

- Kurak kış-soğuk iklimde bina cephe/orientation için güney yönelimli bloklar, kış rüzgarına karşı kuzey/kuzeydoğu perde ve yazın serinletme için göl çevresi mikroklima değerlendirmesi mantıklı; hakim rüzgar yönü doğrulanmadığı için "rüzgar koridoru" yönü şimdilik belirtilemez.

Gaps

- Esenboğa/Kazan istasyonu için MGM resmi normaller, hakim rüzgar yönü ve hızı, donlu gün sayısı, karlı gün sayısı, buharlaşma (göl su bilançosu için kritik) bulunamadı.

6. Topoğrafya ve heyelan

Takeaway

Örencik'in yüksekliği/eğimi doğrulanamadı; ilçe düz bir ova (ortalama ~890–892 m) olduğundan parselin düz-hafif eğimli olması beklenir ama bu tahmindir.

Cited Findings

- İlçe rakımı ~892 m (Wikipedia), 890 m (Tarım Müdürlüğü), bazı yerlerde 1.350 m — Wikipedia; Brifing 2017

- İlçe koordinatı 40°12′23″N 32°40′54″E (ilçe merkezi); yüzölçümü 547 km² (Wikipedia) / 600 km² (Brifing) — çelişki mevcut — Wikipedia

Inferences

- Örencik'in konumu (OSM relation 6693102) bu turda doğrulanmadı; ilçe merkezinin 40.206 N'si ile görevlendirmedeki 40.25–40.27 N aralığı kuzeye ~5–7 km fark içeriyor.

Gaps

- Örencik sayısal yükseklik modeli (SRTM/HGK), eğim sınıfları, MTA heyelan envanteri bulunamadı. Örencik'e doğrudan kamuya açık topografik veri çıkarılamadı.

7. Altyapı (su, kanalizasyon, elektrik, doğal gaz, atık)

Takeaway

Kahramankazan'a özgü ASKİ, atıksu arıtma, Başkent EDAŞ ve Başkentgaz verisi bulunamadı. Ankara geneli: İvedik arıtma tesisi kapasite sınırında, ASKİ yaklaşık 500 milyon dolarlık üç proje (Tatlar AAT vb.) duyurdu.

Cited Findings

- ASKİ ~500 milyon dolarlık 3 proje: Tatlar atıksu arıtma tesisi, Güdül–Beypazarı–Ayaş–Çayırhan içme suyu, su kaybı azaltma; hedeflerde arıtılmış suyun yeniden kullanımı da var — Habertürk; BloombergHT
- İvedik arıtma tesisi kapasite sınırında; World Bank/İller Bankası işbirliğiyle ~560.000 m³/gün kapasite artışı planlanmış (haber özeti) — aynı arama sonuçları, Hürriyet Ankara
- Kırsalda 567 köyde açık kanal sorunu; 155 köy kapalı sisteme, 85'inde çalışma sürüyor (ASKİ açıklaması) — aynı ASKİ arama sonucu

Inferences

- 100 bin kişilik ölçekte (~ 20.000–25.000 m³/gün atıksu varsayımı, kaynaksız hesap) Örencik'te kendi atıksu arıtması ve arıtılmış suyun göl ve peyzaj sulamasında kullanımı fizibilite için güçlü bir çözüm hipotezidir; ASKİ bağlantı kapasitesi teyit edilmeli.

Gaps

- Kahramankazan'ın içme suyu kaynağı (Kesikköprü/Çubuk/Eğrekkaya?), ASKİ şebeke kapasitesi, Kahramankazan atıksu arıtma tesisi adı ve kapasitesi bulunamadı.
- Başkent EDAŞ trafo merkezi ve 154/34,5 kV TM bilgisi yok; Başkentgaz Örencik kapsamı yok; katı atık bertarafı (Mamak/Sincan, Kahramankazan'a özgü) bulunamadı.

8. Hava kalitesi, gürültü

Takeaway

Kahramankazan'da kamuya duyurulan gürültü olayı sonik patlamalar: Ankara Valiliği ve haberler, Mürted'de TUSAŞ F-16 test uçuşlarında ses hızının aşılabileceğini önceden duyurmuş. Gürültü konturu veya OSB kirlilik verisi bulunamadı.

Cited Findings

- Ankara Valiliği, TUSAŞ'ın Mürted'deki bir saatlik F-16 uçuşunda ses hızı aşılacağı uyarısı yaptı — NTV
- Başka bir haber, birçok ilçede duyulan patlama sesini Mürted'deki F-16 uçuşunda oluşan sonik patlamaya bağlıyor — CNN Türk

Inferences

- Yerleşim kararı için gürültü haritası/uçuş koridoru bilgisi resmi kurumdan (gizlilik gereği genel düzeyde) istenmeli; pazarlama ve konut tasarımında akustik cephe önlemi varsayımı yapılmalı. (Yorum.)

Gaps

- Gürültü konturu, şikayet sayısı, OSB hava kalitesi (ÇŞB İl Müdürlüğü ölçümü), tarih bilgisi (haberlerin tarihleri net değil).

9. Mesafe/seyahat süreleri

Takeaway

Bu turda yeni rota verisi çıkmadı; mevcut ana mesafe verisi için 01, 02, 08 numaralı notlara bakın. Tarım müdürlüğü Kahramankazan'ın Ankara'ya 45 km olduğunu belirtiyor.

Cited Findings

- Kahramankazan, Ankara'ya 45 km — Brifing 2017

Gaps

- Örencik–TUSAŞ/Kızılay/Esenboğa/Sincan/Batıkent tepe saat süreleri bu turda ölçülmedi.

10. Sosyal donatı, hastane

Takeaway

"Şehir hastanesi" bulunamadı. Kahramankazan'da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yeni Kahramankazan Devlet Hastanesi 21.02.2022'de hizmete açılmış; yatak sayısı kaynaklarda 150 (Bakanlık SYGM) ile 190 (hastanenin tarihçe sayfası, arama özetinde) arasında çelişiyor. Proje ekibinin "şehir hastanesi" ifadesi bu verilere göre "yeni devlet hastanesi" olarak düzeltilmelidir.

Cited Findings

- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü: Kahramankazan'a tam teşekküllü, 150 yataklı yeni devlet hastanesi, tek-çift kişilik odalar — SYGM; önceki aşama haberi AA
- Hastane tarihçesine göre 21.02.2022'de hizmete açıldı; 40 yataklı fizik tedavi servisi Hamdi Eriş ek binasında 23.05.2022'den beri; ~52.626 m² arsa; 45 poliklinik, 7 ameliyathane, 10 üniteli diyaliz, 7 yataklı palyatif, yoğun bakım (6+9 yatak) ve 4 küvözlü yenidoğan YBÜ; adres Atatürk Mah. Osmanlı Cad. No:34 (diğer listelerde Fevzi Çakmak Cad. No:10) — Hastane tarihçe sayfası, TRHastane, İhale Dünyası; tarihçe sayfası doğrudan fetch edildiğinde "Sayfa bulunamadı" verdi, bilgiler arama özetinden; 190 yatak ifadesi doğrulanamadı
- İlçe nüfusu 51.764 (2017) / 59.123 (2022); 48 mahalle — Brifing 2017; Wikipedia

Inferences

- 150–190 yatak, ilçe nüfusuna yetse de 100 bin ek nüfus için (~310 yatak, bkz. 06 notu) yetersiz; yerleşim içinde ASM/ADSM ve ek sağlık donatısı gerekir. (Hesap 06 notundaki varsayıma bağlıdır.)

Gaps

- Okul sayısı (MEB Kahramankazan), park/spor tesisi sayıları bu turda bulunamadı (06 notunda norm hesapları var).
- Bilkent/Etlik şehir hastanelerine ulaşım süresi bulunamadı.

11. EK (koordinatör talebi, Ekim 2026): drone görüntüsüne göre arazi tipi, ağaçlandırma, jeoloji, heyelan/erozyon, eğim eşikleri

Saha gözlemi (koordinatörden, Eylül 2026 drone): arazi düz değil; derin erozyon yarıkları ve beyazımsı badland yamaçlar, üstte düz buğday anızlı platolar, vadide eski Örencik köyü, dağınık yeni müstakil evler, seralar, toprak yollar, enerji direkleri; yamaçlarda sıralı seki (teras) üzerinde genç çam ağaçlandırması. Bu gözlem, 2 ve 6 numaralı bölümlerdeki "düz ova" çıkarımını (ilçe geneli için yazılmıştı) Örencik parseli için geçersiz kılar; parsel topografyası "tepelik/yarlı-badland + üst plato" olarak ele alınmalıdır. Gözlem kaynaklı belge değil saha bilgisidir, doğrulama bekler.

(a) Ağaçlandırma / erozyon kontrol ve hukuki statü

Takeaway

Örencik veya Kahramankazan için belirli bir OGM ağaçlandırma/erozyon kontrol projesi bulunamadı. Genel mevzuat çerçevesi bulundu; "Hazine arazisinde ağaçlandırılmış sahanın orman sayılıp sayılmadığı" parsel bazında Orman İşletme Müdürlüğü ve Milli Emlak kayıtlarıyla belirlenir ve fizibilitenin en kritik hukuki doğrulama kalemidir.

Cited Findings

- "Kahramankazan ağaçlandırma erozyon kontrol Örencik" aramasında yerel proje çıkmadı; yalnız Ağaçlandırma Yönetmeliği ve Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Yönetmeliği metinleri bulundu — Lexpera Ağaçlandırma Yönetmeliği; Seferberlik Yönetmeliği
- Orman idaresi 6831 sayılı Kanun çerçevesinde köy tüzel kişiliği adına ağaçlandırma, imar-ihya veya erozyon kontrolü yapabilir; seferberlik yönetmeliğinde ağaçsız orman toprağı niteliğindeki 3 ha ve üzeri sahalarda ağaçlandırma/erozyon için bedelsiz izin verilebildiği belirtiliyor (eski metin, güncelliği doğrulanmadı; arama özeti) — FAOLEX
- 2/B arazileri, 6831 md. 2/B uyarınca orman sınırları dışına çıkarılan Hazine arazileridir; 6292 sayılı Kanun bunların kullanıcılara satışını düzenler — Alomaliye 6292
- ABB 2023 Nazım Plan "Doğal Yapı" raporu: Kazan Tepeleri (Dedeçamları Tepesi 1.520 m) Kazan çevresindeki küçük tepe grubu; eskiden orman örtüsü yoğunken bugün yoğun otlatma nedeniyle azalmış, resmen koruma altında değil; çevrede Orhaniye, Güvenç ve İmrendi yerleşimleri var (Örencik adı geçmiyor) — ABB 4. Doğal Yapı
- Aynı rapor 2004 arazi dağılımı tablosunda Kazan için (sütun eşleşmesi PDF dönüşümünden, tam doğrulanmadı) tarım alanı ~25.034 ha, orman-fundalık ~3.541 ha, çayır-mera ~1.220 ha, tarım dışı ~17.205 ha veriyor — ABB 4. Doğal Yapı, Tablo 4.9/4.10

Inferences

- Seki üzerindeki genç çam sıraları ağaçlandırma/erozyon kontrol işine işaret eder. Sahaya OGM ağaçlandırma kaydı varsa, parsel orman kadastro dışında Hazine arazisi olsa bile OGM izinli/tahsisli saha olabilir; yapılaşma 6831 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca engellenebilir veya OGM'ye iade gerekebilir. (Yorum; hüküm metinleri bu turda okunmadı.)
- 511.000 m² içinde ağaçlandırılmış kısım varsa bunun net yapılaşma alanından çıkarılması ve yeniden ağaçlandırma bedeli fizibiliteye eklenmelidir.

Gaps

- Örencik'e ait OGM ağaçlandırma/erozyon kontrol proje kaydı (Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Kahramankazan Orman İşletme Şefliği), parselin 2/A, 2/B, tahsis ve orman kadastro durumu bulunamadı.
- 6831 md. 2, 16, 17, 18 ve Hazine ağaçlandırma tahsisi hüküm metinleri okunmadı.

(b) Jeoloji (kuzey Kahramankazan)

Takeaway

ABB raporu Ankara çevresi için jipsli Neojen birimleri (Kızılırmak, Bozkır, Miskincedere formasyonları) tanımlıyor; bunların Örencik'te çıktığı doğrulanmadı. Badland görünümü jipsli/marnlı/çamurtaşlı Neojen birimleriyle uyumludur (hipotez).

Cited Findings

- Kızılırmak Formasyonu: kırmızı çamurtaşı, jips, tüf, az konglomera-kumtaşı; çamurtaşları gevşek; jipsler beyaz, ince tabakalı, küçük kristalli — ABB 4. Doğal Yapı
- Bozkır Formasyonu: jips, çamurtaşı, kumtaşı, tüfit ardalanması; jipsler beyaz-sarımsı, yer yer iri kristalli — aynı kaynak
- Miskincedere Formasyonu: konglomera-çamurtaşı-jips-marn ardalanması, havza ortasında kalın jips — aynı kaynak
- Kazan çevresi: Kazan trona yatağı Eosen Mülk Formasyonu'nda (>700 m; üstte marnlı, ortada dolomitik, altta bitümlü şeyl); Orhaniye Formasyonu Lütesiyen–Bartoniyen sığ deniz; Orhaniye çevresinde Maastrihtiyen Dikmendede Formasyonu kumtaşları; Bağlum–Kazan'da Geç Kretase–Pliyosen stratigrafisi — JMO Kazan trona; MTA Dergisi; DergiPark Orhaniye
- Ova Çayı çevresi geniş alüvyon alanı; yüzlerce kum-çakıl ocağı — ABB 4. Doğal Yapı

Inferences

- Jips içeren birimlerde çözünme/çökme, sülfatlı zemin (sülfata dayanıklı çimento), şişen kil ve düşük kesme dayanımı tipik risklerdir (genel mühendislik bilgisi, bu turda kaynaklanmadı). Yapay göl tabanı çözünür/geçirimli birimlerde sızdırma ve çökme riski taşır; geomembran ve jeoteknik etüt gerekir.

Gaps

- MTA 1/100.000 ve 1/25.000 paftalarıyla Örencik formasyonu, karst/çözünme ve şişme potansiyeli doğrulanmadı (yerbilimleri.mta.gov.tr erişilemedi).

(c) Heyelan ve erozyon duyarlılığı

Takeaway

Kahramankazan/Örencik için heyelan envanteri veya erozyon risk haritası bulunamadı. Ankara genel afet kaydında heyelan %51, kaya düşmesi %22, su baskını %18; en çok olay Altındağ, Kalecik, Mamak'ta, Kazan öne çıkmıyor.

Cited Findings

- 1950–1999 arası Ankara'da 702 afet olayı raporlanmış; 174'ünde 4.960 konut için nakil kararı; heyelan %51, kaya düşmesi %22, su baskını %18, kompleks %9. En çok olay Altındağ (%18), Kalecik (%11), Mamak (%9). Tetikleyiciler: jeoloji, zemin su içeriği artışı, morfoloji, yanlış arazi kullanımı — ABB 4. Doğal Yapı
- Ankara yeraltısuyu potansiyelinin %75'i Ankara ovası, Kazan–Mürted ovası, Polatlı güneyi ve Şereflikoçhisar–Peçenek havzasında; Kazan'da çok sayıda (çoğunlukla sulama) kuyu açılıyor (2006 DSİ verisi) — aynı kaynak

Inferences

- Badland ve derin yarıklar aktif yüzey erozyonu/yarılma anlamına gelir; ağaçlandırma muhtemelen bunun için yapılmıştır. Parselde mühendislik jeolojisi haritalaması (heyelan ve yarılma sınırı) gerekir.
- Yeraltısuyunun yoğun kullanımı kuyuyla göl besleme için fırsat, ancak DSİ kuyu izni ve kaynak sürdürülebilirliği riski demektir.

Gaps

- AFAD/MTA heyelan envanteri, erozyon risk haritası (toprak kaybı) ve DSİ taban suyu verisi çıkarılamadı.

(d) Eğim eşikleri ve maliyet etkisi

Takeaway

Aramada mevzuatta tek bir "yapılaşabilir azami eğim" hükmü bulunamadı. Aşağıdaki eşikler genel uygulama bilgisidir ve doğrulanmamıştır; ÇDP/plan notlarından teyit edilmelidir.

Cited Findings

- Arama (MPYY eğim sınıfları) doğrudan eğim eşiği veren kaynak döndürmedi — ÇŞB plan değ. açıklama
- ABB raporunda tarım arazisi sınıf kriterleri: I. sınıfta eğim düşük ve erozyon yok; II. sınıfta %6–12 eğim ve şiddetli erozyon — ABB 4. Doğal Yapı

Inferences (kaynaksız uygulama bilgisi; teyit gerekir)

- Yaygın pratik: %0–10 yapılaşmaya elverişli; %10–20 ek maliyetle yapılabilir; %20–30 ancak seki/ayrık yerleşim ve yüksek zemin düzenlemesiyle; %30 üzeri genelde yapılaşma dışı.
- Maliyet etkisi (nitel): eğim arttıkça kazı-dolgu, istinat, yol uzunluğu/eğimi, pompalı kanalizasyon ve drenaj/erozyon önlemi artar; badland yarıklarının doldurulması çok pahalıdır. Net yapılaşabilir alan 511.000 m²'nin önemli bölümünün altında kalabilir; düz platolar yerleşime, yamaçlar yeşil alan/ağaçlandırma/göl çevresi rekreasyonuna ayrılabilir. Nicel maliyet için topografik harita ve jeoteknik etüt gerekir.

Gaps

- Güncel ÇDP/MPYY eğim kısıtı hükmü ve Kahramankazan imar yönetmeliği; birim istinat/kazı maliyetleri araştırılmadı.

Sarıayak yaşam alanı: yatırım birim maliyetleri, göl suyu seçenekleri ve kamu faydası parametreleri

Not: Web araması çok sınırlı sonuç verdi (~17 arama; EKAP/ihale belgelerine ulaşılamadı). Bulunamayan değerler "Gaps" altında belirtilmiştir; uydurma değer yazılmamıştır. "Inferences" satırları kaynaklı değil, hesap/varsayımdır; koordinatör teyit etmelidir. ÇŞİDB 2026 m² maliyetleri (III-B 21.050; IV-A 26.450; IV-B 33.900 TL/m²) ve ulaşım maliyetleri mevcut notlarda olduğu için tekrarlanmadı.

1. Okullar (derslik, m², okul başına maliyet)

Takeaway

Bulunan tek somut 2026 MEB ihale verisi 16 derslikli ilkokullar: ~96–99 milyon TL (derslik başına ~6,0–6,2 milyon TL). 24/32 derslik, kreş/anaokulu ve m²/öğrenci normu için doğrulanmış kaynak bulunamadı; yedek yöntem ÇŞİDB m² maliyetidir.

Cited Findings

- Gemlik (Bursa) Atatürk İlkokulu: 16 derslik, ~350–400 öğrenci, Bursa İl MEM ihalesi, Çınarbay Gayrimenkul, ~96,079 milyon TL; inşaat 17 Temmuz 2026'da başladı, bitiş hedefi Haziran 2027; KDV durumu belirtilmemiş — Bursa Hakimiyet
- Gemlik Şehit Cemal İlkokulu: 16 derslik, ~99,109 milyon TL (Dinamik Yol Yapı); iki okul toplam ~195 milyon TL — aynı kaynak (tek haber kaynağı, resmi ihale belgesi görülmedi).
- Nazilli (Aydın) arsa karşılığı anaokulu ihalesi, tahmini bedel 28.962.409,68 TL (ilan 2025; m² ve sınıf sayısı bilinmiyor) — ÇŞB Aydın ilan metni
- 2025 ÇŞİDB yapı yaklaşık birim maliyetleri (RG 31.01.2025, sayı 32799): KDV hariç, %15 genel gider + %10 yüklenici karı dahil; tabloda olmayan yapılar için metraj x birim fiyat yöntemi — hakedis.org

Inferences

- 16 derslik ilkokul ≈ 96–99 milyon TL (2026); derslik başına ~6,0–6,2 milyon TL; öğrenci başına ~250–280 bin TL (22–25 öğrenci/derslik). Doğrusal ölçekle 24 derslik ~145–150 milyon TL, 32 derslik ~190–200 milyon TL (±%25; spor salonu/yemekhane kapsamı belirsiz).
- Nüfus tahmini: 2.000–5.000 konut x ~3 kişi ≈ 6.000–15.000 kişi; okul sayısı MEB normuyla ayrıca belirlenmeli.

Gaps

- 24 ve 32 derslik MEB/TOKİ ihale bedelleri, hayırsever okul maliyetleri, kreş/anaokulu m² ve sınıf maliyeti, MEB m²/öğrenci normu, Gemlik okullarının m² ve KDV bilgisi: bulunamadı.
- Özel okul maliyeti için kaynak yok (ÇŞİDB IV-A/IV-B yedek).

2. Kentsel altyapı (yol, su-kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik, doğal gaz, telekom)

Takeaway

Hektar veya konut başına 2025–2026 TL altyapı maliyeti için kaynaklı veri bulunamadı. EKAP'tan TOKİ/Emlak Konut/İlbank altyapı ihale sonuçları taranmalı veya konut bedelinin yüzdesi olarak varsayım girilmeli.

Cited Findings

- TOKİ 250 bin konut programında konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri birlikte ihale ediliyor (70 ilde 165.055 konut, Haziran 2025'e kadar takvim); bedel haberde yok — Habertürk

Inferences

- Altyapıyı konut yapım bedelinin bir yüzdesi (ör. %10–15; kaynaksız mühendislik varsayımı) olarak girmek en savunulabilir yedek yöntemdir; duyarlılık analizi önerilir.

Gaps

- TL/ha, TL/konut, TL/m yol, TL/m boru; BOTAŞ/Başkentgaz, Başkent EDAŞ, fiber bağlantı bedelleri: bulunamadı.

3. Yapay göl / gölet maliyeti ve işletme

Takeaway

Park göleti için 2025–2026 inşaat bedeli (TL/ha, TL/m^3) ve işletme maliyeti kaynaklı bulunamadı; millet bahçesi toplam bedelleri var ama göl kalemi ayrıştırılmamış.

Cited Findings

- Kelkit (Gümüşhane) Çayı Kenarı Millet Bahçesi: ~15.030 m^2, yaklaşık maliyet 37.324.876 TL (ihale 17.12.2024) → ~2.480 TL/m^2 (göl yok) — Sözcü/arama özeti (Kelkit verisi arama motoru özetinden; sayfa doğrudan teyit edilmedi)
- Afyonkarahisar Merkez Millet Bahçesi: yaklaşık maliyet 144,58 milyon TL, sözleşme 110,44 milyon TL (2022–23, eski) — Sözcü
- Salda (Burdur) Millet Bahçesi: yaklaşık maliyet 24,2 milyon TL, en düşük teklif 14,7 milyon TL (yıl belirsiz) — Sözcü

Inferences

- Göl hacmi: 2–3 ha x 1,5–2,5 m ≈ 30.000–75.000 m^3 (orta durum 2,5 ha x 2 m = 50.000 m^3). Kazı, geomembran, sirkülasyon/filtrasyon kalemleri güncel birim fiyat listeleriyle hesaplanmalı; fizibilitede ±%40 belirsizlikle "mühendislik tahmini" olarak işaretlenmeli.

Gaps

- ABB, Gölbaşı, Konya, Kayseri, İstanbul millet bahçesi göletleri için TL/ha veya TL/m^3; uluslararası benchmark; yıllık işletme-bakım maliyeti: bulunamadı.

4. Göl suyu: hacim, buharlaşma, kaynak seçenekleri

Takeaway

Ankara'nın 2025–2026 kuraklığı şebeke suyuyla göl doldurmayı fiilen kapatıyor. Makul bileşim: site yağmur suyu hasadı + ileri arıtılmış atıksu (Tatlar/Kahramankazan AAT), şebeke yalnızca acil durum. Ankara'ya özgü göl buharlaşması (mm/yıl) kaynaklı bulunamadı.

Cited Findings

- 8 Ocak 2026 ASKİ verisi: baraj aktif doluluğu %1 (bir önceki yıl aynı tarihte %19,75); kullanılabilir su 13,974 milyon m^3; günlük tüketim 1,4 milyon m^3; yaklaşık 200 günlük su; ölü hacimden çekim başladı — BirGün, 10.01.2026
- 2025 baraj girişi 182 milyon m^3 (2024: 404; 2023: 661; 2022: 648; uzun dönem 350–400); 2025 son 50 yılın en kurak yılı; aşırı buharlaşma kullanılabilir suyu %10 azalttı — aynı kaynak.
- Kontrollü su verme ve bazı mahallelerde günde birkaç saat kesinti; kişi başı su Gerede hariç 55 L/gün'e kadar düştü — L'Orient Today; New Arab
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği md. 28 ve Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği yeniden kullanımın çerçevesidir; büyükşehir belediyeleri arıtılan atıksuyun en az %10'unu tarım/rekreasyon vb. yeniden kullanım için fizibilite etmek zorunda; ulusal 2030 hedefi %15 — ASKİ Meclis Kararı 962 (arama özeti); Ensonhaber
- ASKİ Ocak 2020 tarifesi (eski): su 3,33, atıksu 1,67, ÇTV 0,40 TL/m^3; 2026 tarifesi bulunamadı; Haziran 2026'da mahkeme bir ASKİ su zammını iptal etti — TBMM belgesi; Aydınlık

Inferences

- İlk dolum ~50.000 m^3 (30–75 bin); Ankara günlük tüketiminin ~%3,6'sı. Kuraklıkta şebeke suyuyla dolum itibar/politik riski taşır, önerilmez.
- Buharlaşma (kaynaksız ilk varsayım): göl buharlaşması ~900–1.100 mm/yıl, yağış ~390 mm (brief) → net kayıp ~500–700 mm/yıl; 2,5 ha için ~12.500–17.500 m^3/yıl. MGM/DSİ verisiyle teyit edilmeli.
- Yağmur hasadı: 51,1 ha x 0,39 m ≈ 199.000 m^3/yıl yağış; akış katsayısı 0,4–0,6 ile ~80–120 bin m^3/yıl. Yıllar arası değişkenlik yüksek (2025 kurak), bu yüzden tek başına garanti değildir; arıtılmış atıksu ile tamamlanmalı.
- Yeraltı suyu (DSİ izni, Kahramankazan akifer durumu) araştırılmadı.

Gaps

- Ankara Class-A pan ve göl buharlaşma değerleri; 2022–2025 yeniden kullanım düzenlemesinin süs havuzu/rekreasyon kalite sınıfları; Tatlar ve Kahramankazan AAT kapasite/çıkış hacmi; ASKİ 2026 tarifesi; süs havuzu kısıtlamasına dair resmi karar: bulunamadı.

5. Parklar, spor ve sosyal tesisler

Takeaway

Park/peyzaj için tek güncel veri Kelkit (~2.480 TL/m^2, Aralık 2024). Spor salonu, yüzme havuzu, kültür merkezi, aile sağlığı merkezi bedelleri bulunamadı.

Cited Findings

- Kelkit millet bahçesi: 37,32 milyon TL / ~15.030 m² (bkz. Bölüm 3).
- 2025 emlak vergisi tebliğinde okul, havuz gibi binaların m² normal inşaat maliyetleri yeniden düzenlendi (rakam bulunamadı) — Capital

Inferences

- Peyzaj için ~2.500 TL/m² (2024 sonu) kullanılır; 2026'ya yükseltme enflasyon varsayımına bağlıdır. Binalar için ÇŞİDB sınıf maliyetleri yedek olarak kullanılabilir.

Gaps

- Spor salonu, kapalı yüzme havuzu, kütüphane/kültür merkezi, ASM bina birim maliyetleri: bulunamadı.

6. Akıllı şehir sistemleri

Takeaway

Konut veya hektar başına maliyet bulunamadı; bulunan veriler tarihsiz ve küçük ölçekli.

Cited Findings

- İBB akıllı şehir altyapı ihalesi: tahmini 5,5 milyon TL, ~1.500 km hendek ağı, 300 haberleşme tesisi, 3 yıl işletme (tarih belirsiz) — Diken
- Ulusal strateji: 2030'a kadar 81 ilde dijital ikiz, 187 belediyede akıllı şehir birimi — Yeni Ankara

Inferences

- Akıllı sistemler toplam yatırımın küçük bir yüzdesi (ör. %1–3; kaynaksız varsayım) olarak girilebilir.

Gaps

- Akıllı sayaç, aydınlatma, sensör, KOM, platform birim maliyetleri: bulunamadı.

7. Elektrikli otobüs ve şarj deposu

Takeaway

2025–2026 12 m elektrikli otobüs birim fiyatı bulunamadı; mevcut 03/09 notlarındaki değer kullanılmalı.

Cited Findings

- EGO 2019–2026 arasında 534 yeni otobüs aldı; son alımlar dizel — Karar
- Sofya, 52 elektrikli otobüs için 141 milyon avro ihale yeniden açtı (kapsam belirsiz, birim fiyat değil) — SeeNews
- Bükreş 2022 Karsan ihalesi (100 adet 12 m + şarj + garaj işletimi; haberde 1,17 milyar TL, para birimi belirsiz) birim fiyat olarak kullanılmamalı — Paratic

Inferences

- Yok.

Gaps

- Karsan/Otokar/BMC/Temsa 2025–2026 birim fiyatı ve şarj deposu maliyeti: bulunamadı.

8. Kamu faydası parametreleri

Takeaway

Zaman değeri, araç işletme maliyeti, doluluk, emisyon faktörü ve istihdam çarpanı için güncel Türkiye kaynağı bulunamadı. Tek güncel parametre karbon fiyatı.

Cited Findings

- EU ETS Aralık-2026 vadeli: 82,40 EUR/tCO2e (5 Ekim 2026, ICE) — S&P Global
- Türkiye ETS pilotu 2026–2027, >50.000 tCO2e tesisler (çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik); tam piyasa 2028; yönetmeliğin yürürlük tarihi kaynaklar arasında çelişiyor (27 Ağustos 2026 yürürlük vs. Ocak 2026'da taslak) — CNBC-e; Para Dergi
- KGM fayda-maliyet analizinde %15 iskonto oranı kullanır (2001 SweRoad raporu, eski) — KGM

Inferences

- Türkiye ETS yolcu taşımacılığını kapsamadığından karbon bedeli gölge fiyat olarak EU ETS referansıyla kullanılabilir; emisyon faktörü ve doluluk için ayrıca atıf gerekir.

Gaps

- Zaman değeri (TL/saat; KGM/UAB/AYGM/Dünya Bankası/JICA), araç işletme maliyeti TL/km, araç doluluğu, CO2 g/km, inşaat istihdam çarpanı: bulunamadı.

9. Karşılaştırma projeleri (sanity check)

Takeaway

Toplam konut+okul+sosyal tesis emsali (TOKİ/Emlak Konut, TUSAŞ lojmanı) bulunamadı.

Cited Findings

- Yalnızca 16 derslik okul emsali ve TOKİ 250 bin konut ihale takvimi bulundu (Bölüm 1–2).

Inferences

- Yok.

Gaps

- EKAP, TOKİ faaliyet raporu ve Emlak Konut KAP proje bilgi formları taranmalı.

Dünya Örnekleri: Göl/Park, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yaşam (Sarıayak 51,1 ha yaşam alanı için) — Not tarihi: 2026-10-23

Kapsam notu: Mevcut notlarda (Kahramankazan 04/05/06/11; Örencik pazar 04) zaten bulunan Toulouse, Everett, Hamburg, Sejong aile ayrılığı/doğurganlık, Songdo, Fujisawa/Kashiwa-no-ha/Lake Nona genel çerçevesi tekrar edilmedi; burada yalnızca yeni somut veri eklendi. Arama aracı özet döndürdüğü için birçok örnekte sayı sınırlı kaldı; bulunamayan her şey "Gaps" altında açıkça işaretlendi. Hiçbir sayı uydurulmadı.

1. Küçük/orta ölçekli yapay göller ve merkezi parklar: mahallenin sosyal çıpası olarak (su kaynağı, programlama, değer etkisi)

Takeaway

Başarılı yapay göllerin neredeyse tamamı "çok işlevli" tasarlandı: taşkın/yağmur suyu dengeleme + su arıtma (sulak alan) + rekreasyon. Örencik için 2–3 ha göl, yağmur suyu hasadı ve arıtılmış gri su ile beslenen bir "dengeleme gölü" olarak kurgulanırsa hem altyapı maliyetini gerekçelendirir hem sosyal çıpa olur. Ölçek farkı büyük: referans göllerin çoğu 30–450 ha; 2–3 ha için doğrudan sayısal emsal bulunamadı (Gaps).

Cited Findings

Milton Keynes — Willen Lake (İngiltere, 1970'ler)

- Yeri/ölçeği: Birleşik Krallık'ın en büyük amaca yönelik kentsel yağmur suyu dengeleme göllerinden; iki havzada yaklaşık 40 ha su yüzeyi; 1970'lerde Ouzel Nehri taşkınından korunmak için yapıldı; sahibi/işleticisi The Parks Trust (hayır kurumu). Park kendi sitesinde yılda 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bildiriyor; resmi sayım yok (giriş ücretsiz). — Wikipedia: Willen Lake; Wikipedia: Balancing lake; Parks Trust; ziyaretçi sayısı çelişkili (750.000–1.000.000+), sayım yok.
- Ders: Göl bakımı kamu bütçesinden değil, bağımsız bir vakıf/yönetim modeliyle (The Parks Trust) yürütülüyor.

Canberra — Lake Ginninderra / Belconnen (Avustralya, 1974)

- 1974'te Y-Plan kapsamında Ginninderra Drive seti ile yapıldı; 105 ha yüzey, ortalama derinlik 3,5 m; havza 9.800 ha; "çökeltme havuzu" olarak tasarlanmış (besin tuzu, çökelti, çöp tutar); Eastern Valley Way sulak alanı göle girişte tampon görevi görüyor; sulak alanlarda alg çiçeklenmesi riski var. — ACT City Services: Lake Ginninderra; Canberra Tracks; ACT Parlamentosu 2020 brifingi
- Ders: Göle girişte arıtma sulak alanı/çökeltme alanı şart; aksi halde alg ve koku sorunu çıkıyor.

Putrajaya (Malezya, sulak alan 1997–1999)

- 24 hücreli yapay sulak alan ~197–200 ha; arıtılmış yağmur suyu 400 ha'lık Putrajaya Gölü'ne (kaynaklara göre 400–453 ha) giriyor; hedef: DOE Sınıf IIB (temaslı rekreasyon) su kalitesi; inşaat Mart 1997–Mart 1999. — Sim 2003 / UTM kaydı; FAO AGRIS: Putrajaya Wetlands; GSM bülteni. Göl alanı kaynaklar arasında çelişkili (400/453/~700 ha).

- Ders: Göl alanının kabaca yarısı kadar arıtma sulak alanı kuruldu; Örencik'te göl çevresine arıtma bandı ayrılmalı.

Songdo Central Park (Güney Kore, 2009)

- ~41 ha, Songdo IBD arazisinin yaklaşık %10'u; deniz suyu kanalı 1,1 mil (1,8 km, kaynaklar farklı); su 4 km'lik boru ile batıdaki alma istasyonundan getirilip kimyasalsız çift filtreyle arıtılıyor, kanal günlük yenileniyor; ücretsiz giriş; Central Park metro istasyonuna doğrudan bağlı; kano/su taksisi var. — Korea Times 2009; Kore Kültür Bakanlığı; BG Investors
- Ders: Park/su kenarı tek başına şehri canlandırmadı (Songdo'nun doluluk sorunu mevcut notlarda var); su öğesi yaya/raylı erişim ve çevresinde karma kullanım olmadan yeterli değil.

Sejong Lake Park (Güney Kore)

- Su yüzeyi ~320.000 m² (32 ha), ülkenin en büyük yapay göl parkı; bir kaynak 697.246 m² (park toplamı olabilir) veriyor; KOTRA broşürü gece gündüz piknikçilerle dolu olduğunu söylüyor; yıllık ziyaretçi sayısı bulunamadı. Karşılaştırma: Suwon Gwanggyo Lake Park yıllık 3 milyon ziyaretçi (listelenmiş). — Korea Times 2026; KOTRA broşürü; Gwanggyo Lake Park

Woodbridge, Irvine (Kaliforniya)

- İki yapay göl (kum tabanlı lagün, tekne, balıkçılık); Woodbridge Village Association yönetiyor; ilan fiyatları: göl kıyısı daire 1,65 M USD (aylık aidat 157 USD), tek katlı göl evi 1,799 M USD (Ekim 2025, istek fiyatı); bölge medyan satış fiyatı ~1,45 M USD (Redfin) — pazarlama kaynağı ise 985 bin USD veriyor (çelişkili). Gölün su kaynağı (geri kazanılmış su vb.) bulunamadı. — Redfin ilanı; Prevu: 48 Coral Lake; AskDoss rehberi 2026
- Ders: Göl bir "aidatlı derneğin" işlettiği ortak mal; aidat düzeyi (157 USD/ay, 2025 ilanı) göl yönetiminin sürdürülebilir finansmanına işaret ediyor.

Mülk değeri etkisi (genel araştırma)

- Arlington, Teksas'ta 793 satış (1998–2003): yapay su kanalı kıyısı ortalama ~%11 prim. Planlı toplulukların göl/kanal primi için sektör analizi %16 (ulusal ortalama %53'e karşı). Doğal göllerde çok daha yüksek (Flathead Gölü %114). — Cameron Üniversitesi dergisi (PDF); sektör analizi kaynağı birincil değil (arama özetinden).
- Ders: Yapay gölün prim etkisi ılımlı (yaklaşık %10–16 aralığı); "göl sayesinde fiyat katlanır" iddiası sunumda kullanılmamalı.

Türkiye: Mogan Gölü (Gölbaşı, Ankara)

- Özel çevre koruma bölgesi; rekreasyon alanı olarak "başkentin en çok ziyaret edilen yerlerinden" tanımlanıyor (sayı yok); 2011 tezinde atıksu ve tarımsal akış nedeniyle pH, AKM, toplam azot ve fosfor sınır değerleri aşılmış; belediyeler tarafından çamur/alg temizliği yapılıyor (tarih belirsiz). — Yeni Ankara; Selçuk Üniversitesi tez kaydı; Habertürk
- Ders: Ankara'nın kuru karasal iklimi ve yüksek nütrient yükünde göl kalitesi sorun; Örencik gölünde nütrient kontrolü (arıtma bandı, havalandırma, su değişimi) baştan tasarlanmalı.

Inferences

- Referans göllerin çoğu bölgesel ölçekte (40–450 ha). Örencik için 2–3 ha ölçek, Fujisawa/Kashiwa-no-ha gibi mahalle ölçeğindeki parklara daha yakın; "gölün sosyal çıpa etkisi" için ölçek değil, çevresindeki programlama (yürüyüş, spor, pazar, kafe) belirleyici olmalı.
- Göl işletimi için The Parks Trust (vakıf) ve Woodbridge (aidatlı dernek) modelleri iki seçenek: vakıf/yönetim şirketi veya sakin aidatı.

- Prim argümanı olarak %10–16 aralığı ihtiyatlı; göl yerine "göl + yeşil omurga + yaya erişimi" bileşimi satış argümanı olmalı.

Gaps

- 1–10 ha ölçeğinde, konutla bütünleşik yapay göl için ziyaretçi sayısı, sakin memnuniyeti veya fiyat primi sayısal verisi bulunamadı.
- Lake Nona gölleri, Celebration FL, Almere, Dubai Silicon Oasis, Masdar, Toulouse Andromède, Ankara Millet Bahçeleri/Ataşehir/Konya/Bursa için bu turda kaynaklı veri bulunamadı (arama sonuç vermedi; ayrı arama gerekir).
- Sejong Lake Park yıllık ziyaretçi sayısı, Woodbridge gölünün su temini bulunamadı.
- İklim: Ankara'da buharlaşma kaybı (m^3/ha/yıl) ve kış donu için emsal bu turda araştırılmadı.

2. Eğitim: yeni kasaba/işveren yerleşimlerinde okullar

Takeaway

En güçlü somut emsal, Airbus'ın talebiyle 1999'da kurulan Toulouse Uluslararası Okulu (işveren kurduğu uluslararası okul). Songdo'da Chadwick, konut/iş alanı dolmadan 2010'da 260–280 öğrenciyle açılıp ~1.300–1.500'e ulaştı. Boeing Everett'te ise şirket doğrudan okul değil STEM hibeleri ve kampüs laboratuvarı finanse ediyor.

Cited Findings

International School of Toulouse (IST), 1999

- Airbus'ın talebiyle uluslararası hareketli çalışanlarının eğitim ihtiyacı için kuruldu; ~490–500 öğrenci (2,5–18 yaş), 30+ milliyet, IB (PYP, Diploma) ve IGCSE; kurumsal sponsorlu ücret €19.120–32.755/yıl, bağımsız aile €15.930–27.295/yıl (dizin verisi, yılı belirsiz). Ayrıca Colomiers'deki devlet lisesi Victor Hugo'da uluslararası bölümler (bilingual) ve aynı komplekteki Deutsche Schule Toulouse mevcut. — Wikipedia: IST; Wikipedia: Colomiers; Expat.com Toulouse; InternationalSchoolSearch (ücretler dizin kaynaklı)
- Ders: İşveren okulu "kurar ve sübvanse eder" ama devlet sistemine entegre uluslararası bölümlerle birlikte çalışır; Örencik'te kamu okuluna eklenen yabancı dil/Fen bölümü veya BİLSEM benzeri program gündeme alınabilir.

Chadwick International Songdo (Güney Kore, 2010)

- 7 Eylül 2010'da ilk ~260–280 öğrenciyle açıldı (Pre-K–12), 2014'te 11. sınıf, ilk mezuniyet 2015–16; 2013–14'te 780 öğrenci (Pre-K–10), 2021–22'de ~1.300, kurumun sitesine göre bugün yaklaşık 1.500. — Chadwick Intl: History; Korea Times 2010; Wikipedia: Chadwick International; JoongAng Daily (başlık "nihayet açıldı": gecikme göstergesi, okuma özet düzeyinde)
- Ders: Okul 4 yılda ~3 katına çıktı; ilk yılda 260 öğrenci ve kademeli sınıf ekleme (11. sınıf 4. yılda) "kademeli açılış" modeline örnek.

Boeing — Everett/Washington eyaleti STEM ortaklığı

- Everett Public Schools Foundation'a 2012'de 26.000 USD STEM hibesi; WSU North Puget Sound Everett kampüsüne 250.000 USD ve "Boeing Innovation Studio" adlı fabrikasyon laboratuvarı; Boeing gerekçe olarak önümüzdeki 5–10 yılda iş gücünün büyük bölümünün emekli olacağını söylüyor; K-12 için 6 milyon USD yatırım (tarih belirsiz). — Everett SD belgesi (2012); WSU kurumsal 2017; KING5; Campus Technology 2016

- Ders: TUSAŞ-okul ortaklığı için ölçülebilir hedef "gelecekteki mühendis hattı" ve laboratuvar bağışı (Boeing modeli) olabilir.

Embraer (São José dos Campos ve Botucatu, 2002–)

- Instituto Embraer'in "Colégios Embraer" programı: tam gün lise, yemek, ulaşım, malzeme, üniforma; yılda 720 genç, %80'i tam burslu (kamu okulu/düşük gelirli); São José dos Campos'taki Juarez Wanderley okulu 128 sosyal kontenjan; 5.500+ mezun (kurum beyanı). — Instituto Embraer: Colégios; Catraca Livre
- Ders: Bu bir çalışan okulu değil, toplum yararına şirket lisesi; Örencik'te "sanayi destekli teknik lise" kontenjanı olarak okunabilir.

Inferences

- İşveren okulu iki kutuplu: (a) çalışanın çocuğuna doğrudan hizmet (IST, Toulouse) ve (b) bölgeye açık şirket lisesi (Embraer). Örencik için hibrit mümkün: özel okul + kamu okulu + sanayi destekli STEM programı.
- Songdo örneği, uluslararası/özel okulun bile ilk yılda yüzlerce öğrenciye ulaşabildiğini ama kademeli büyüdüğünü gösteriyor; "okul önce" fazlaması için önce ilk 2–3 kademe açılabilir.

Gaps

- Lake Nona (Laureate Park K-8), Tsukuba, Fujisawa, Masdar, Wolfsburg/VW okulları, Hamburg Airbus okulları, Bengaluru HAL okulları, Kashiwa-no-ha okulları için kaynaklı veri bulunamadı.
- Fujisawa SST'de sahada okul/klinik olduğu doğrulanamadı (blog düzeyinde bahsediliyor).
- "Okul önce" fazlamasının ölçülmüş sonuçları (öğrenci/kapasite, sakinlerin aile oranı) bulunamadı.

3. Sağlık: mahalle sağlık merkezi + bölgesel hastane ilişkisi ve hastane zamanlaması

Takeaway

Sejong'da tek acil servis (Chungnam Üniversitesi Sejong Hastanesi) 2024'te gece yetişkin acil hizmetini durdurdu; sakinler acilde Daejeon/Cheongju/Cheonan'a yönlendirildi. Lake Nona'da ise çocuk hastanesi (Nemours) kümenin çıpası olarak 2012'de açıldı. Dersler: yerleşimde birinci basamak şart, ama acil/hastane için bölgesel hastaneye ulaşım süresi güvence altına alınmalı.

Cited Findings

Sejong (Güney Kore)

- Chungnam Ulusal Üniversitesi Sejong Hastanesi'nin acil merkezi 24 saat çalışıyordu; 1 Eylül 2024'ten itibaren yetişkin gece hizmeti durdu, çocuk acili 7/24 sürdü; 15 uzmandan 4'ü daha istifa etti (önceki ay 4 istifa); şehirdeki tek acil tıp merkezi, acil hastalar Daejeon, Cheongju, Cheonan'a yönlendirildi; neden: tıp fakültesi kontenjan protestosu ve taşra uzman kaybı. — Kyunghyang (EN)
- Ders: Tek hastanesi olan yerleşimde personel krizi acil erişimi tamamen kesebiliyor.

Lake Nona Medical City — Nemours Children's Hospital (Orlando, 2012)

- 2012'de açıldı; 397 milyon USD; açılışta 95 yatak (kaynaklar), Wikipedia'ya göre bugün 130 yatak; ailelerin tasarım ve işe alım süreçlerine katıldığı hastane; hastaneye bağlı yaklaşık 8.000 sq ft (~740 m²) birinci basamak ve uzmanlık merkezi Lake Nona Blvd.'de (açılış tarihi doğrulanamadı); UCF ile PedsAcademy öğretmen programı. — Wikipedia: Nemours Children's Hospital, Florida; Healthcare Finance News; Healthcare Facilities Today

- Ders: Büyük hastane kurum çıpası olarak önce gelmiş; sakinlere yönelik birinci basamak ayrı küçük merkezle sonradan eklenmiş. Örencik için küçük aile sağlığı merkezi + Kahramankazan hastanesi yapısı bu mantıkla uyumlu.

Fujisawa SST (Japonya)

- Panasonic'in beş temel hizmetinden biri "sağlık" (diğerleri enerji, güvenlik, mobilite, topluluk); 19 ha, ~600 hane (Panasonic hikayesi, Korece kaynak), nüfus tahmini 3.000 (plan) vs 2.000+ (blog). — Panasonic 2015 duyurusu; Panasonic hikayesi 2022

Inferences

- Ölçek karşılaştırması: Fujisawa 19 ha / ~600 hane, Örencik ~2,7 kat büyük. Sağlık hizmeti sahada birinci basamak ölçeğinde kalıyor; hastane yok.
- Telehealth/dijital sağlık için Fujisawa'daki "sağlık hizmeti" modülü örnek; sayısal etkisi bulunamadı.

Gaps

- Songdo (Severance/Incheon hastaneleri), Tsukuba, Masdar için sağlık verisi bulunamadı.
- Hastane zamanlaması için ölçülmüş "kaç yıl gecikti, sakin sayısına etkisi" verisi (Sejong'un 2012–2020 dönemi) bulunamadı.
- Nemours Lake Nona birinci basamak merkezinin açılış yılı doğrulanamadı.
- Telehealth kullanımı ve mahalle sağlık merkezi ölçütleri bulunamadı.

4. Sosyal yaşam ve topluluk yönetimi: şehir yönetim şirketleri, kulüpler, etkinlikler; başarısızlıktan düzeltmeye

Takeaway

Kashiwa-no-ha'da UDCK Town Management (2019) kamusal alanı ortak yönetim şirketi olarak işletiyor; akademik anketler topluluk etkinliklerinin sakinlerin "kent yapımı" bilincine etkisini ölçmüş. Sejong ve Songdo'nun boşluk/hafta sonu hayaleti sorunları mevcut notlarda ayrıntılı; düzeltme verileri (yeniden doluluk) bulunamadı.

Cited Findings

- **UDCK Town Management (Kashiwa-no-ha):** 18 Ocak 2019'da kuruldu, 30 Ocak 2019'da kentsel yenileme destek kuruluşu olarak tanındı; ortaklar: Kashiwa Belediyesi, Ticaret Odası, Tanaka Furusato konseyi, Mitsui Fudosan, raylı sistem şirketi, Tokyo Üniversitesi, Chiba Üniversitesi. UDCK'nın beş sakin etkinliği (şehir yapım okulu, üniversite bağlantı programı, Pinokyo projesi, pazar, kasaba kulübü); Tokyo Üniversitesi tezi 162 katılımcıyı anketledi, 52 kişiyle görüştü, 244 anket dağıtıldı (%66 yanıt). — MLIT UDCK belgesi; MLIT 2023-025 (Japonca); Tokyo Üniversitesi tez deposu (sonuçlar okunmadı)
- **Fujisawa:** Fujisawa şehri 2025 anket çalışması: iyi çocuk yetiştirme ortamının yaşanabilirliğe pozitif etkisi, teknolojiye dayalı topluluk geliştirmede vatandaş katılımı artırılmalı. — Springer, Environment Systems and Decisions 2025 (Fujisawa genelini kapsar, yalnızca SST'yi değil)
- **Milton Keynes — The Parks Trust:** Göl ve parkları işleten hayır kurumu (yukarıda). — Parks Trust

Inferences

- Örencik için: kamusal alan (göl, park) işletimi, belediye + TUSAŞ + gelişimci + sakin temsilcisi ortaklığında bir yönetim şirketi/vakfı ile (UDCK ve Parks Trust modeli) yürütülmeli.

Gaps

- Sejong ve Songdo'nun düzeltme önlemleri ve sonuçları (yeni sosyal programlar, doluluk artışı) bulunamadı.
- Yalnızlık/aidiyet ölçütleri (anket sonuçları), makerspace ve kulüp sayıları bulunamadı.
- Masdar sosyal yaşam verisi bulunamadı.

5. Savunma/havacılık yerleşimleri: mühendis ailelerinin eğitim, sağlık ve sosyal yaşamı

Takeaway

Bu turda yalnızca Toulouse (IST) ve Embraer (eğitim) ile Boeing (STEM) kaynaklandı. KAI Sacheon'da şirket kasabası doğrulanmadı; ASELSAN, Roketsan, TUSAŞ lojmanları için kaynak aranmadı/bulunamadı.

Cited Findings

- **KAI Sacheon (Güney Kore):** Merkez Sanam-myeon, Sacheon; Mart 2024'te 5.222 çalışan; Samsung Aerospace eski kampüsü için konut, spor sahaları, donatıları da içeren 20.000+ çalışanlık eski plan (inşa edilip edilmediği belirsiz); Sacheon belediyesi 2030'a kadar 257.000 yeni sakin hedefiyle "Havacılık Yakınsama Şehri" planlıyor (gelecek planı, inşa edilmiş değil); 2020 haberinde Songji-ri'de 750 konutluk bir proje (KAI'ye ait değil). — Wikipedia: KAI; Studio Axis; Asiae 2025; Asiae 2020
- Toulouse IST, Embraer Colégios, Boeing STEM: bkz. Bölüm 2.

Inferences

- KAI örneği Örencik'e benzer bir gelişmedir: sanayi kompleksi çevresinde belediye öncülüğünde konut/eğitim/tıp planlanıyor, ancak henüz uygulama sonucu yok; bu nedenle "kanıtlanmış başarı" değil "benzer yönde planlı örnek" olarak sunulmalı.

Gaps

- Lockheed Martin Fort Worth, Dassault, Saab Linköping, BAE Barrow, Mitsubishi Heavy Nagoya, Airbus Andromède eko-semti ve Blagnac sağlık/sosyal donatıları: kaynaklı veri bulunamadı.
- ASELSAN, Roketsan, TUSAŞ lojmanları, Kahramanmaraş: Türkçe kaynak taraması yapılmadı (ayrı tur gerekir).
- Embraer'in mühendis konutu/sağlık hizmeti bulunamadı.

Sunumda kullanılabilir tek satırlık ders listesi (kaynaklı olanlar)

- Göl = taşkın dengeleme + arıtma + rekreasyon (Willen Lake ~40 ha, 1970'ler; Putrajaya 197 ha arıtma sulak alanı + 400 ha göl; Canberra Ginninderra 105 ha, 1974).
- Göl işletimi için vakıf (Parks Trust) veya aidatlı dernek (Woodbridge, 157 USD/ay ilanı) modeli.
- Yapay su kıyısı prim etkisi ılımlı: ~%11 (Arlington, 793 satış) ila %16 (Florida planlı topluluk analizi).
- İşveren okulu: Airbus'ın talebiyle 1999 IST; Songdo Chadwick 2010'da 260–280 öğrenci, bugün ~1.500.

- Sağlık: Sejong'da tek acil merkezin gece yetişkin hizmetini 2024'te kesmesi; Lake Nona'da 2012 Nemours çocuk hastanesi ile kurum çıpası.
- Topluluk yönetimi: UDCK Town Management (2019), Parks Trust.

Sarıayak yaşam alanı: sosyal bina, kentsel altyapı, yapay göl ve akıllı şehir birim maliyetleri (2024–2026)

Not: Arama motoru EKAP ihale sonuçlarına erişemedi; çoğu veri haber/belediye sayfalarından geliyor. "Inferences" altındaki satırlar kaynaklı değil, hesap/varsayımdır. TL/m² türetmeleri (tutar ÷ inşaat alanı) benim hesabımdır. KDV durumu çoğu haberde belirtilmemiştir; "belirtilmemiş" yazılanlar için KDV hariç/dahil bilinmiyor. ÇŞİDB 2026 yapı sınıfı maliyetleri (III-B 21.050; IV-A 26.450; IV-B 33.900 TL/m², KDV hariç) 03_arazi_hukuk_maliyet.md notunda olduğu için tekrarlanmadı, aşağıda yalnızca karşılaştırma için anılıyor.

1. MEB okul maliyetleri (24/32 derslik, anaokulu, kreş) ve standartlar

Takeaway

24 ve 32 derslik için tamamlanmış 2025–2026 ihale bedeli bulunamadı (Ankara'da 24 derslik Pursaklar ve 32 derslik Sincan ihaleleri açık, bedelleri EKAP'ta). Kullanılabilir tek TL/derslik verisi Gemlik 16 derslik (~6,0–6,2 milyon TL/derslik, 2026) ve Nazilli 4 derslik anaokulu (~7,1 milyon TL/derslik, 2025). Özel okul/anaokulu standartları (derslik ≥20 m², bahçe 1,5–2 m²/öğrenci) resmi yönergeden doğrulandı.

Cited Findings

- Ankara İl MEM, Sincan Saraycık Mahallesi İlkokulu (32 derslik) yapım işi, İKN 2026/1894462, ilan 05.10.2026, ihale 26.10.2026 14:30; yaklaşık maliyet, m² ve KDV ilanda yok (bedel EKAP şartnamesinde) — 24saatgazetesi ilan
- Ankara Pursaklar Azmi Ertuğrul İlkokulu 24 derslik, Ankara İl MEM açık ihale, ihale tarihi 22.09.2026; bedel yok — Bengütürk resmi ilanlar (arama özeti; sayfa doğrudan okunmadı)
- Gemlik 16 derslik ilkokullar ~96,1 ve ~99,1 milyon TL (2026, KDV belirtilmemiş) — Bursa Hakimiyet (03 notundan devralındı)
- Nazilli (Aydın) arsa karşılığı okul yapımı (AKOY) protokolü, 4 derslikli anaokulu; bina tahmini bedeli 28.275.000 TL (KDV dahil olduğu arama özetinde belirtildi); aynı ilandaki 28.962.409,68 TL rakamı 03 notunda "tahmini bedel" olarak yazılmış, ikisi arasında fark var. Teklif tarihi 15.10.2025. İlan PDF'si doğrudan açılamadı (bağlantı hatası) — ÇŞB Aydın ilanı
- Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi (MEB ÖÖKGM, 26.03.2025 değişikliği işlenmiş metin): ilkokul/ortaokul/lise dersliği en az 20 m²; teorik derslikte öğrenci başına kullanım alanı en az 1,5 m² (yönerge md. 14); anaokulu dersliği en az 15 m², anaokulu bahçesi öğrenci başına 1,5 m²; ilkokul/ortaokul/lisede bahçe en az 500 m² ve öğrenci başına 2 m²; kapalı beden eğitimi salonu en az 80 m² — MEB ÖÖKGM Yönergesi PDF
- Eski, enflasyon düzeltilmemiş hayırsever örnekleri (2011–2014; bugün kullanılamaz): Buca 24 derslik meslek lisesi 12 milyon TL (2014), Bursa 24 derslik Anadolu öğretmen lisesi + 2 yurt ~8 milyon TL (2011) — Hürriyet; Timetürk

Inferences

- Derslik başı ~6,0–6,2 milyon TL (16 derslik, 2026) ile: 24 derslik ≈ 145–150 milyon TL, 32 derslik ≈ 190–200 milyon TL (spor salonu/yemekhane dahil mi bilinmiyor; ±%25). Nazilli anaokulunda derslik başı 7,1 milyon TL

daha yüksektir (küçük ölçek, ortak alan payı); 8–10 derslik anaokulu için 55–70 milyon TL aralığı makul bir ilk varsayımdır.

- Kreş için ayrı kaynak yok; anaokulu birim maliyeti yedek olarak alınmalı.
- Özel okul: ÇŞİDB IV-A/IV-B sınıf maliyeti x brüt m² (MEB devlet okulu ~7–8 m²/öğrenci brüt varsayımı kaynaksızdır) yedek yöntemdir.

Gaps

- MEB "Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu" (devlet okulu m²/öğrenci, parsel büyüklüğü) bulunamadı; elde yalnızca özel okul yönergesi var.
- 24/32 derslik sonuçlanmış ihale bedelleri, hayırsever okul güncel protokol bedelleri, kreş maliyeti: bulunamadı. Pursaklar/Sincan ihalelerinin yaklaşık maliyeti EKAP'tan çekilmeli (ihale tarihleri geçmiş/yakın).

2. Spor ve sosyal binalar (spor salonu, yüzme havuzu, kültür merkezi/kütüphane, ASM)

Takeaway

Spor salonu için iki güncel belediye emsali var: Aydın Efeler 3.000 kişilik, 9.200 m², 280 milyon TL (~30.400 TL/m², 2025) ve Bursa Atatürk 3.100 koltuk, 18.720 m², yaklaşık maliyet 653,4 milyon TL (~34.900 TL/m², 2024 sözleşme). Kültür/kütüphane için Yıldırım pazar+gençlik+kütüphane yapısı 8.891 m², yaklaşık maliyet 158,4 milyon TL. ASM ve yarı olimpik kapalı havuz için güncel TL bedeli bulunamadı.

Cited Findings

- Aydın Büyükşehir Mimar Sinan (Efeler) kapalı spor salonu: 3.000 kişi, 9.200 m² inşaat alanı, 280 milyon TL (haber 27.03.2025; yaklaşık mı sözleşme mi, KDV belirtilmemiş); başka haber 270 milyon TL diyor — Karar; Yeni Birlik
- Bursa Atatürk Spor Salonu: sözleşme 21.02.2024, yaklaşık maliyet 653.419.172,06 TL, 18.720 m² inşaat alanı, 3.100 koltuk FIBA basketbol; kapalı otopark, fitness, branş salonları dahil; Süper Toto desteği; KDV belirtilmemiş — Bursa Hakimiyet
- Bursa Yıldırım Yavuzselim kapalı pazar + gençlik merkezi: iki katlı, 8.891 m², 234 tezgah pazar + 160 kişilik kütüphane; yaklaşık maliyet 158.359.054,48 TL; en düşük teklif 133 milyon TL (Ahmet Yıldız İnşaat), en yüksek 164 milyon TL; sözleşme 30.06.2025, 500 gün; KDV belirtilmemiş — Bursa Hakimiyet 03.07.2025
- Sakarya Büyükşehir 2025 programı: GSB desteğiyle ~700 milyon TL toplam spor yatırımı (Sapanca, Erenler, Kaynarca, Adapazarı kapalı spor salonları, gençlik merkezi, yüzme havuzu, Kazımpaşa stadı 22 milyon TL, 1.000 seyirci tribünü); kalem bazında bedel yok — Sakarya BB, 07.04.2025
- Sağlık: Osmangazi Panayır ASM (3 katlı betonarme, taban 129 m², toplam 417 m²) ihalesi Ocak 2024'te geçerli teklif çıkmadığı için iptal edildi (bedel yok); Manisa Yunusemre Akgedik 10 hekimli ASM + 112 istasyonu ~1.050 m², ihale 12.08.2026 (bedel yok) — Bursa Hakimiyet; Posta
- Yüzme havuzu: yarı olimpik kapalı havuz için tarihli TL bedeli bulunamadı; eski/tarihi belirsiz haberler: Konya olimpik havuz en düşük teklif 31,2 milyon TL (2021), İzmir Halkapınar GSB olimpik kapalı havuz 255 milyon TL (tarih belirsiz) — Fanatik/arama sonuçları (güvenilirlik düşük)

Inferences

- Kapalı spor salonu (1.500 seyirci altı, ~3.000–5.000 m² olsa): 30–35 bin TL/m² (2025 yaklaşık) x brüt m² ile ~100–175 milyon TL; 500–1.000 seyirci için hall tipik kapsamda ~100–150 milyon TL (kaynaksız ekstrapolasyon). ÇŞİDB 2026 IV-B (33.900 TL/m²) bu aralıkla uyumlu görünüyor, yani ÇŞİDB yedek yöntemi savunulabilir.
- Kültür merkezi/kütüphane: Yıldırım emsalinden ~15.000–18.000 TL/m² (2025 yaklaşık maliyet/teklif) çıkıyor; ancak bu pazar yapısı karışık, donanımlı kültür merkezi için ÇŞİDB IV-A/IV-B (26.450–33.900 TL/m², 2026) kullanmak daha güvenli.
- ASM: ~400–1.050 m² (iki emsal) x ÇŞİDB III-B/IV-A ≈ 10–28 milyon TL (türetme; kaynaklı bedel yok).
- Kapalı yarı olimpik havuz için ÇŞİDB sınıf maliyeti x ~3.500–5.000 m² brüt + teknik donanım ek payı kullanılmalı.

Gaps

- Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, ASM (Sağlık Bakanlığı tip proje m² maliyeti), 500–1.000 seyirci spor salonu (küçük), kültür merkezi için ihale bedeli: bulunamadı. Aydın/Bursa/Yıldırım haberlerinde KDV durumu ve yaklaşık/sözleşme ayrımı belirsiz.

3. Kentsel altyapı (yol, su, kanal, yağmur suyu, elektrik, doğal gaz, telekom)

Takeaway

Türkiye için kaynaklı TL/ha altyapı bedeli bulunamadı. Elde: (a) Alanya ASAT 2019–2026 toplam yatırımlarından türetilmiş boru TL/m kaba değerleri (türetme), (b) Aralık 2025 birim fiyat listesinden PE100 boru ve KGM sıcak asfalt fiyatları, (c) 2023 basın hesabı: deprem konutlarında altyapı + sosyal donatı yaklaşık 5.000 TL/m² (2023 fiyatı). Fizibilitede bileşen metraj yöntemi önerilir.

Cited Findings

- Alanya ASAT 2019–2026 yatırımları (haber 23.03.2026): içme suyu 377.237 m için 1.468.425.449 TL; kanalizasyon 84.112 m için 384.087.324 TL; yağmur suyu 1.921 m için 21.484.762 TL; asfalt/yol kaplama 450.598.747 TL (uzunluk yok); toplam 3.524.272.140 TL. Türetilmiş ortalamalar: ~3.900 TL/m içme suyu, ~4.570 TL/m kanalizasyon, ~11.180 TL/m yağmur suyu (farklı yıllar ve kapsamlar karışık; yıllık fiyatlar yükseldiğinden 2026 güncel birim fiyat daha yüksek olabilir) — Gazete Vatan
- ÇŞİDB Müşterek Tesisat birim fiyatı, Aralık 2025: PE100 SDR17 PN10 110 mm boru temini+döşeme 287,03 TL/m (montaj 47,14); İller Bankası PE100 180 mm boru döşeme (boru hariç) 149,63 TL/m — birimfiyat.com (arama özeti; üçüncü taraf derleme, resmi liste değil, KDV hariç olduğu varsayılır)
- KGM sıcak karışım birim fiyatları (üçüncü taraf Oska/birimfiyat.com), Aralık 2025: asfalt betonu binder KGM/6320 1.157,84 TL/ton (Ocak 2025 938,83); aşınma Tip-1 KGM/6410 1.193,39 TL/ton; bitümlü sıcak temel Tip-A KGM/6220-A 1.120,00 TL/ton; bakım için binder karışımı temini KGM/6330 889,73 TL/ton (en son sütun) — birimfiyat.com 6330; arama özeti. Not: 2026 listesi bulunamadı; fiyatlar nakliye/serme hariç malzeme temin kalemleridir, sermeyle bütün yapı daha pahalıdır.
- Deprem konutu hesabı (Şubat 2023, Ekonomi Gazetesi'nin kendi hesabı): altyapı + sosyal donatı dahil toplam ~15.000 TL/m², konut ~10.000 TL/m² → fark ~5.000 TL/m² (yaklaşık %50 konut maliyeti üzerinde); 105 m² konut için 1,05 milyon TL (altyapısız) / 1,575 milyon TL (altyapılı); arsa/kamulaştırma hariç — Ekonomi Gazetesi, 20.02.2023
- TOKİ konut + altyapı + çevre düzenlemesi birlikte ihale ediyor; örnek: Malatya 997 konut + 29 dükkanlık çarşı sözleşmesi 2,488 milyar TL (yıl haberde belirsiz) — Ekonomi Gazetesi

- Uluslararası: Perth greenfield altyapı (yol, su, iletişim, enerji, sağlık, eğitim) ~A$1.390/lot (kavram farklı, düşük güvenilirlik); UK 2006 stratejik altyapı üst sınır £2 milyon/ha — Property Council Australia; Building.co.uk

Inferences

- 2023'ten bugüne maliyet endeksi çarpanı ve ÇŞİDB 2023→2026 m² maliyeti artışı uygulanırsa 5.000 TL/m² (2023) altyapı+donatı payı kabaca konut m² maliyetinin %50'si olarak okunabilir; ancak bu pay okul/sosyal tesisleri de içerir, çifte sayım riski var. Bu çalışmada okullar ayrı kalem olduğundan saf altyapı için konut maliyetinin %15–25'i (kaynaksız, mühendislik varsayımı) kullanılması ve duyarlılık analizi yapılması önerilir.
- Bileşen yöntemi: 51,1 ha için yol ağı ~%20–25 arazi kullanımı (~10–13 ha) x kaplama ağırlığı; boru metrajı ~150–250 m/ha her şebeke için (varsayım); birim fiyat Alanya türetmelerinden (3.900–11.000 TL/m) ve ÇŞİDB/KGM listesinden güncellenerek ~2026'ya taşınmalı.

Gaps

- Resmî 2026 ÇŞİDB/KGM/DSİ birim fiyat listeleri okunamadı (yalnızca Aralık 2025 üçüncü taraf derlemeleri); TL/ha, TL/konut altyapı bedeli, doğal gaz, elektrik dağıtım (Başkent EDAŞ), telekom/fiber bağlantı bedeli, Emlak Konut/İlbank ihale bedelleri: bulunamadı.

4. Yapay göl / gölet maliyeti ve işletme

Takeaway

Türkiye'de park göleti için TL/m² veya TL/ha ihale bedeli bulunamadı (Çankırı 11.000 m² göl ihalesinin bedeli açıklanmamış). Uluslararası kaynaklar zayıf: ABD müteahhit siteleri büyük göllerde kazı+astar için ~1–5 USD/m², Crystal Lagoons ~600 bin USD/acre (~1,5 milyon USD/ha).

Cited Findings

- Çankırı Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı alt kısmı: 24.455 m² proje, 11.000 m² göl yüzeyi, ihale tamamlanmış, bedel ve yıl haberde yok — Haberler.com
- Kelkit millet bahçesi (göl yok) ~2.480 TL/m² (Aralık 2024) — 03 notundan devralındı.
- ABD gölet maliyet siteleri (müteahhit tahminleri, güvenilirlik düşük): büyük yapay göl yaklaşık 3.500–17.735 USD/acre (~0,9–4,4 USD/m²); küçük göl/gölet 2,5–7,15 USD/ft² (~27–77 USD/m²); 10+ acre'de 1.400–4.800 USD/acre; dönüşümler arama aracının hesabı — LawnStarter; Angi
- Crystal Lagoons: 600 bin USD/acre ve üzeri başlangıç fiyatı (pazarlama sayfası, ~1,5 milyon USD/ha) — risingsunartscentre.org derlemesi (düşük güvenilirlik, ikincil kaynak)
- İşletme: Avustralya (Queensland) bir gelişim dosyasında göl bakımı yılda ~391.000–522.000 AUD (göl boyutu belirtilmemiş); Kent (UK) küçük göl bakım bütçesi yılda 15.000 GBP (alan yok) — Qld DSDIP; Ashford Cabinet 2017

Inferences

- 2,5 ha (25.000 m²) göl, geomembran astarlı, sirkülasyon/filtrasyon dahil: Türkiye için ihale bedeli yokluğunda hacim x kazı + geomembran m² x fiyat + teknik donanım olarak hesaplanmalı. Kaynak olmadan sayı verilmemiştir; ABD 1–5 USD/m² alt sınır yalnızca toprak gölet içindir, süs/rekreasyon gölü (kenar düzenleme, sirkülasyon, aydınlatma) bunun 10–50 katı olabilir (kaynaksız tahmin; ±%50).
- Göl kenarı peyzaj: Kelkit ~2.500 TL/m² (2024 sonu) ile göl çevresi 3–5 ha peyzaj ~75–125 milyon TL (varsayım).

- İşletme: bakım yıllık yatırımın %2–5'i (kaynaksız) + buharlaşma telafisi için su temini maliyeti; 03 notundaki net kayıp 12.500–17.500 m³/yıl ile birlikte ele alınmalı.

Gaps

- Türk park göleti TL/m² veya TL/m³, geomembran/killi geçirimsizlik birim fiyatları, Sazova/ABB/Konya/Kayseri/Bursa gölet ihale bedelleri, yıllık işletme maliyeti: bulunamadı.

5. Akıllı şehir sistemleri

Takeaway

Türkiye'de konut/ha başına akıllı şehir maliyeti kaynaklı bulunamadı. Tek somut rakamlar: Konya 14 akıllı kavşak AB hibe projesi (494.260 EUR, 2025) ve Fujisawa SST toplam proje maliyeti ~60 milyar yen / ~1.000 konut.

Cited Findings

- Konya Büyükşehir, ek 14 kavşakta akıllı kavşak: bütçe 494.260 EUR, hibe sözleşmesi 24.12.2025 (kavşak başı ~35.300 EUR türetmesi) — Gazete Vatan (arama özeti)
- İBB akıllı şehir altyapı ihalesi: muhammen 5,5 milyon TL (tarih ve kapsam belirsiz) — Diken
- Fujisawa SST: toplam proje ~60 milyar yen (~510 milyon USD, 2015 haberi) / ~1.000 konut, ~3.000 nüfus (başka kaynak 770 milyon USD, çelişkili); Panasonic akıllı evlerin geleneksele göre %10–20 pahalı olduğunu belirtmiş; konut başı rakamı resmi değil — Network World; Green Building Advisor

Inferences

- Fujisawa toplamı konut, enerji ve bina içi sistemleri karıştırır; akıllı sistem maliyeti olarak kullanılmamalı. Örencik için akıllı sistemlere toplam yatırımın %1–3'ü (03 notundaki kaynaksız varsayım) ve kavşak başı ~35 bin EUR referansı kullanılabilir.

Gaps

- Akıllı aydınlatma TL/direk, KBS/platform, fiber (TL/m hendek) birim fiyatları ve Türk belediye 2025–2026 ihale bedelleri: bulunamadı.

6. Benchmark toplamlar (sanity check)

Takeaway

Okul + sosyal donatı içeren Türk konut projesi için kaynaklı toplam bedel bulunamadı; TOKİ Malatya 997 konut + çarşı 2,488 milyar TL (yıl belirsiz) tek TOKİ emsali.

Cited Findings

- TOKİ Malatya: 997 konut + 29 dükkanlık çarşı + altyapı + çevre düzenleme, sözleşme 2,488 milyar TL (~2,5 milyon TL/konut; yıl belirsiz) — Ekonomi Gazetesi
- Komyapı Eskişehir TOKİ projesi 32 derslik ilkokul + 32 derslik lise içeriyor; sözleşme bedeli haberde yok — aynı kaynak.

- Emlak Konut KAP/faaliyet raporunda proje bazlı hasılat paylaşımı bedelleri var (ör. Esenler Atışalanı 1. Etap 5,23 milyar TL, gelir payı, maliyet değil); altyapı/donatı kırılımı yok — Emlak Konut 2025/Q1 faaliyet raporu (arama özeti)

Inferences

- Sanity check örneği (varsayımsal): 3.000 konut x 105 m² x 2023 tabanlı 1,575 milyon TL → 2026'da çarpanlanmalı; tek başına yatırım tablosuna temel alınmamalı.

Gaps

- Okul/sosyal donatı dahil toplam proje maliyeti emsalleri, Kahramankazan/Ankara TOKİ ihale bedelleri: bulunamadı; EKAP "TOKİ konut ve altyapı yapım işi" sonuç ilanları taranmalı.

Sarıayak yaşam alanı: kamu faydası parametreleri ve elektrikli ekspres otobüs maliyeti

Not: ~31 arama/çekme yapıldı. Türkiye'ye özgü resmi zaman değeri (KGM/UAB/SBB kılavuzu), KGM araç işletme gideri, Ankara araç doluluğu, Kazan yolu AADT'si ve 2025-26 elektrikli otobüs ihale birim fiyatı bulunamadı; bunlar Gaps altındadır ve uydurulmamıştır. "Inferences" satırları kaynaklı değil, hesap veya varsayımdır. Çözüm için gerekli girdiler başta "Hızlı parametre tablosu"nda toplandı. Dolaylı kaynaklı değerler (haber, arama özeti) ayrıca işaretlendi.

0. Hızlı parametre tablosu (benefit modeli girdileri)

Parametre	Değer	Birim	Yıl	Kaynak durumu	Kullanım
Benzin Ankara	84,90 (19 Eki) -> ~80,60 (20 Eki, 4,30 TL indirim)	TL/L	Eki 2026	Dünya gazetesi; indirim için arama özeti	Yakıt tasarrufu parası
Motorin Ankara	97,80	TL/L	Eki 2026	Dünya gazetesi	Dizel servis/otobüs yakıtı
LPG Ankara	41,29	TL/L	Eki 2026	Dünya	-
Elektrik üretim EF	0,438 tCO2/MWh (0,442 CO2e)	t/MWh	2022 (yayın 06.12.2024)	ETKB EVÇED (birincil)	Elektrikli otobüs emisyonu
Tüketim noktası EF (iletim / dağıtım)	0,442 / 0,474 tCO2/MWh (CO2e 0,445 / 0,478)	t/MWh	2022	ETKB EVÇED	Şarj deposu enerjisi için tercih edilen
Saatlik işgücü maliyeti	248,1	TL/saat (aylık 45.777)	2024	TÜİK, Habertürk aktarımı	Zaman değeri çıpası
Saatlik brüt ücret ortalaması	55,4	TL/saat (yıllık 144.390; yükseköğretim erkek 207.112, kadın 171.568)	2022	TÜİK Kazanç Yapısı 2022 (Alomaliye/Sanayi Gazetesi)	Eski çıpa, 2026'ya taşımak için
Saatlik kazanç endeksi artışı	+%35,0 (IV.Ç 2025/IV.Ç 2024)	%	2025	TÜİK, Karar	2024->2025 güncelleme
Trafik zaman kaybı değeri	0,94-12,44	TL/dakika (56-746 TL/saat, kendi x60)	2025 verisi, makale Tem 2026	UAB dergisi çalışması (Takvim aktarımı, TomTom tabanlı)	Üst-alt sınır
EU ETS	82,40	EUR/tCO2	5 Eki 2026	önceki notta (S&P Global)	CO2 parasallaştırma
EUR/TL (örtük)	~53,7	TL/EUR	2026	Takvim: 143,5 M EUR = 7,7 mlr TL (kendi hesabım)	Kur varsayımı; güncel kurla değiştirin
Elektrikli otobüs tüketimi 12 m	1,15 (18 m: 1,63)	kWh/km	2020, Hollanda	ViriCiti, Sustainable Bus	Enerji hesabı; soğukta +%14
e-ATA 10 m birim fiyat	~468 bin (17,8 M EUR / 38 adet, KDV hariç)	EUR/adet	Eki 2024	Karsan KAP, DonanımHaber	Fiyat çıpası (10 m!)

Parametre	Değer	Birim	Yıl	Kaynak durumu	Kullanım
12 m e-otobüs (analist tahmini)	593.600 (dizel eşdeğeri 212.800)	EUR	2022	İş Yatırım/Karsan analist raporu (arama özeti)	Eski üst çıpa
DC halka açık şarj	12,99-16,50	TL/kWh	Mart-2026	Hesapkurdu, Araclo	Üst sınır enerji maliyeti
AC halka açık / ev şarjı	8,50-9,99 / 2,60-3,90	TL/kWh	2026	Araclo (arama özeti)	Alt sınır
Brüt asgari ücret	26.005,50	TL/ay	2025	ÇSGB bülteni (arama özeti)	İnşaat işçiliği karşılaştırması
İnşaat sektörü istihdamı	1.903.511 (Haz, +%8,2 y/y); doğrudan ~1,8 milyon; yan sektörlerle >6 milyon	kişi	2025	TÜİK; İNDER; Çelikradar	İstihdam bağlamı
TOKİ	~70 bin kişi doğrudan şantiye istihdamı (2021, 36,5 mlr TL yatırım)	kişi	2021	Para Dergi 23.02.2022	Yatırım başına istihdam yedeği

1. Zaman değeri (TL/saat, 2026)

Takeaway

Türkiye için resmi KGM/UAB/SBB zaman değeri tablosuna ulaşılamadı. Kaynaklı en yakın veri UAB dergisinde yayımlanan TomTom tabanlı çalışmanın dakika değeri aralığı (0,94-12,44 TL/dk) ve TÜİK saatlik işgücü maliyeti; bunlardan ücret-temelli yöntemle ~200 TL/saat (2026, işe gidiş-geliş zamanı, kendi hesabım) önerilir, mühendis grubu için ~1,5-2x duyarlılık.

Cited Findings

- UAB "Ulaştırma ve Altyapı Dergisi" çalışması: trafikte 1 dakikalık zaman kaybının parasal değeri 0,94-12,44 TL; yıllık ek maliyet 245,6 mlr TL (otomobil 163,6, ticari 82); 803 milyon L yakıt israfı; ~1,89 milyon t ek CO2 (143,5 M EUR); TomTom Traffic Index verisi; 112 saat/yıl hesabı İstanbul-Ankara-İzmir'de zirve saatte ~10 km gidiş-dönüş için; makale 22.07.2026; doğrudan doluluk varsayımı verilmemiş — Takvim (ikincil aktarım; birincil dergi makalesi görülmedi)
- 2024'te saatlik ortalama işgücü maliyeti 248,1 TL (aylık 45.777 TL); 2025 IV.Ç saatlik işgücü maliyeti endeksi %34,2, saatlik kazanç endeksi %35,0 y/y — Habertürk; Karar (arama özeti)
- TÜİK Kazanç Yapısı 2022: saatlik ortalama brüt ücret-maaş 55,4 TL; yıllık ortalama brüt 144.390 TL; yükseköğretim erkek 207.112, kadın 171.568 TL; mühendise özgü rakam yok — Alomaliye
- İzmir metrosu hedonik çalışması: zamanın değeri ~1,47-1,83 USD/saat (yıl belirsiz, emlakçı anketine dayalı, zayıf) — İYTE (arama özeti)
- KGM %15 iskonto oranı (2001, eski) — önceki notta.

Inferences

- Ücret-temelli yöntem: 248,1 TL/sa (2024) x 1,345 (2025 kazanç endeksi artışı, kabaca) ≈ 334 TL/sa (2025); 2026 için ~%25-30 artışla ~420 TL/sa (varsayım). Bu işgücü maliyetidir (işveren primleri dahil); yolculuk zamanı (iş dışı) için yaygın uluslararası uygulama ücret oranının ~%50'si olduğundan ~200 TL/sa temel değer; mühendis/uzman için 300-400 TL/sa üst senaryo; UAB dergisi aralığının dakika değerinin orta-alt kısmı (3,3 TL/dk = 200 TL/sa) ile uyumlu. %50 kuralı bu çalışmada kaynaklanmadı (hesap varsayımı; sunumda belirtin).

- TUSAŞ mühendisi için saat değeri genel ortalamadan yüksek olacağından 200 TL/sa muhafazakâr kabul edilebilir.

Gaps

- UAB/KGM/AYGM/SBB resmi zaman değeri, Dünya Bankası/EBRD/JICA/EIB Türkiye değerlendirmelerindeki zaman değeri (aramalar sonuç vermedi), TÜİK 2025 TL cinsinden ortalama ücret, mühendis saatlik ücreti: bulunamadı.

2. Araç işletme maliyeti ve yakıt (özel otomobil, 2026)

Takeaway

Pompa fiyatları net (benzin ~80,6-84,9; motorin 97,8 TL/L, Ekim 2026). KGM resmi araç işletme gideri yok; tüketim için yeni filo ortalaması eski ve NEDC bazlı. Tam maliyet yaklaşımı yerine yalnızca yakıt + değişken bakım/lastik önerilir (kaçınılan km'ye bağlı kalemler).

Cited Findings

- Ankara 19.10.2026: benzin 84,90; motorin 97,80; LPG 41,29 TL/L — Dünya
- 20.10.2026'dan itibaren benzine 4,30 TL indirim (Ankara ~80,60); 2 Ekim'de Ankara benzin 85,60, motorin 98,30; kaynaklar arasında fark var (9 Ekim Dünya'da motorin 91,30) — Hisse.net / Motor1 arama özeti
- Yeni filo ortalaması 2012'de 5,5, 2013'te 5,3 L/100 km (NEDC) — GFEI Türkiye; Türkiye'de yeni araç CO2'si 2013'ten sonra AB ortalamasına yakın, zorunlu CO2 standardı yok (ICCT 2019) — ICCT
- Yıllık sahip olma maliyeti (15 bin km/yıl, 2026): Clio 88.907 TL/ay (kaynakta ay mı yıl mı karışık; haber başka yerde "yıllık ~90 bin TL" diyor, çelişki), Corolla Hybrid 112.340, Togg T10X 95.721; 2025'te yıllık ~70 bin TL — Tamindir; CNN Türk (arama özetleri; kaynak içi tutarsızlık nedeniyle km başı maliyet için kullanılmamalı)
- Bakım örneği: orta segment ilk bakım (20.000 km) >5 bin TL (Temmuz 2024) — CNN Türk

Inferences

- Gerçek yol tüketimi için 7,0 L/100 km (benzin, kentlerarası zirve) varsayımı; NEDC 5,5'in ~%25 üzeri (kaynaksız varsayım). Yakıt maliyeti ≈ 0,07 x 81 = ~5,7 TL/km. Değişken bakım+lastik için ek ~1,5-2,5 TL/km kaynaksız varsayımdır (doğrulayın). Toplam ~7-8 TL/km.

Gaps

- KGM araç işletme gideri tabloları, Ankara'daki otomobil filosunda yakıt türü payı, tüketim için TÜİK/OSD güncel ortalaması: bulunamadı.

3. CO2 faktörleri

Takeaway

Elektrik için resmi 2022 faktörü kaynaklı (0,438-0,474 t/MWh); 2023-24 faktörü bulunamadı. Yakıt faktörleri IPCC ile uyumlu (benzin ~2,3 kg/L, dizel ~2,7 kg/L); Türkiye filo g/km kaynağı yok.

Cited Findings

- 2022 Türkiye üretim EF 0,438 tCO2/MWh (0,442 CO2e); iletimden bağlı tüketim noktası 0,442 (0,445); dağıtımdan bağlı 0,474 (0,478); IEA metodolojisi, TEİAŞ + ulusal envanter verisi, yayım 06.12.2024 — ETKB EVÇED PDF (metin PDF'den çıkarıldı)
- 2020 üretim EF 0,417; linyit 1,177, taş kömürü 1,007 tCO2/MWh (2022) — aynı seri.
- 2021 şebeke marj: işletme marjı 0,7279, yapı marjı 0,3541 tCO2/MWh (CDM Tool 07; arama özeti; proje bazlı azaltım için, ortalama değil)
- ABD EPA: benzin 8,78, dizel 10,21 kg CO2/galon (≈2,32 ve 2,70 kg/L) — EPA; IPCC 2006 varsayılanı benzin 69,3, dizel 74,1 kg/GJ (arama özeti, doğrulanmalı)
- UAB dergisi çalışması: 803 milyon L yakıt = 1,89 milyon t CO2 → ~2,35 kg/L (kendi bölme; Takvim aktarımı)

Inferences

- Otomobil: 7 L/100 km x 2,31 kg/L ≈ 162 g/km (benzin). Dizel 2,68 kg/L esas alınırsa 6 L/100 km ≈ 161 g/km. Fark yok; ~160 g/km kullanın.
- Elektrikli otobüs: 1,15 kWh/km x 0,474 t/MWh ≈ 0,55 kg/km (şarj deposu dağıtım hattı bağlantısı varsayımı; iletim hattı için 0,51). 2026 şebekesi 2022'den daha az karbonlu olabileceğinden muhafazakâr. Dizel otobüs için kaynak bulunamadı (kaba: 35-40 L/100 km x 2,68 ≈ 0,9-1,1 kg/km; kaynaksız mühendislik varsayımı).
- Servis otobüsü/ekspres hat yolcu başına: 0,55 kg/km / 40-50 yolcu ≈ 11-14 g/yolcu-km, otomobilin (162 g/km / 1,2-1,5 kişi = 108-135 g/kişi-km) yaklaşık 1/10'u.

Gaps

- 2023-2025 Türkiye elektrik EF'si, TÜİK/Ulusal Envanter filo ortalama g/km, EEA Türkiye değeri, dizel otobüs g/km: bulunamadı.

4. Araç doluluğu ve servis payı

Takeaway

Ankara'ya özgü işe gidiş otomobil doluluğu ve TUSAŞ servis payı için kaynak bulunamadı. Doluluk 1,2-1,4 kişi/araç duyarlılık aralığı olarak varsayılmalı (kaynaksız).

Cited Findings

- Ankara'da 2018 sonu 2,8 kişiye bir araç (İstanbul 3,6) — Habertürk/TÜİK
- ABB Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı çalışması ve 15 bin haneli ulaşım anketi başlıyor; sonuçlar henüz yok — mevcut 08 notu.
- 2015 AUAP'nın metni ve modal pay tablosu erişilemedi.
- TUSAŞ ve komşu firmaların ağırlıklı özel servisle taşıma yaptığı (pazarlama kaynağı, doğrulanmamış) — mevcut 02 notu.

Inferences

- Faydayı iki koldan hesaplayın: (a) servis kullanan çalışan: otobüs-km azalması ve süre; (b) özel araç kullanan: araç-km, yakıt ve zirve araç azalması. Servis payı bilinmediğinden %40/%60 gibi senaryolar çalıştırın ve anket önerin (TUSAŞ İK).

Gaps

- AUAP 2015 doluluk, EGO anketleri, TUSAŞ servis/özel araç payı: bulunamadı.

5. Trafik: Batıkent-Susuz-Eryaman -> Kazan koridoru

Takeaway

Koridorun kesim bazlı AADT'si ve zirve sıkışıklık haberi bulunamadı. Yalnızca KGM 2024 genel Ankara rakamları var; zirve saat araç azalması için çalışan sayısı x özel araç payı / doluluk formülü kullanılmalı.

Cited Findings

- KGM 2024 trafik hacmi (Bakan Uraloğlu, 18.07.2025): Esenboğa yolu bazı kesimlerde ~70 bin, Ankara-Gölbaşı ~80 bin, Ankara-Sincan-Yenikent bazı kesimlerde >100 bin, Ankara çevre yolu bazı kesimlerde ~110 bin araç (zaman bazı belirtilmemiş, muhtemelen günlük) — Mynet
- Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunda yol yapım kapamaları (25.03.2026 başlangıç; KGM 11.04.2026) — mevcut 02 notu.
- Ankara'da günlük ~2,5 saat zaman kaybı iddiası (Radyo Trafik, tartışmalı; yöntem yok) — Hürriyet (arama özeti, kullanmayın)

Inferences

- Zirve saat azalması = (Örencik'e taşınacak çalışan x aynı vardiya payı x özel araç payı) / doluluk x (zirve payı). Örnek: 3.000 çalışan, %60 otomobil, doluluk 1,3, tek vardiya zirvesi %60 -> ~830 araç/zirve saat/yön. 100 binlik AADT'ye göre ~%1 etki; yani ana fayda sıkışıklık değil süre/yakıt/CO2 ve servis filosu azalması olarak yazılmalı.

Gaps

- D140/Kazan yolu AADT (KGM Trafik Hacim Haritası PDF/tabloları), Susuz-Saray-Kazan kapı sıkışıklığı haberleri, Eryaman/Batıkent çıkış sayımları: bulunamadı.

6. Elektrikli ekspres otobüs maliyeti

Takeaway

Türkiye'de 12/18 m e-otobüs güncel TL ihale birim fiyatı bulunamadı; kaynaklı en yakın çıpa 10 m e-ATA için ~468 bin EUR (2024, KDV hariç) ve 12 m için 593,6 bin EUR (2022 analist tahmini). Şarj, depo ve işletme maliyeti kaynaklı yok; kWh tüketimi Hollanda verisi.

Cited Findings

- Karsan-Botoşani (Romanya): 38 adet e-ATA 10, 17,8 M EUR (665,7 M TL) KDV hariç; teslimat 2025; şarj dahil olup olmadığı belirtilmemiş; yıl 2024 — DonanımHaber
- 2022 analist raporu: 12 m elektrikli belediye otobüsü 593.600 EUR (batarya dahil), dizel eşdeğeri 212.800 EUR; KDV belirsiz — Karsan/İş Yatırım raporu (arama özeti)
- Karsan resmi sitesi fiyatı "talep üzerine" belirtiyor; e-ATA 12 m: 528 kWh'e kadar LFP, ~500-530 km menzil, 150 kW'a kadar kablolu şarj — Karsan
- Mersin: 17 adet 12 m e-ATA teslim edildi (AB IPA II fonlu), bedel haberde yok — Ticari Gazete

- Karsan 2025: 330 M EUR ciro, 220 M EUR elektrikli; Bari 42 adet 18 m e-ATA (2026 teslim) — Ekonomist
- ViriCiti (Hollanda, 2020): 79 adet 12 m ortalaması 1,15 kWh/km, 18 m 1,63 kWh/km; soğukta +%14, sıcakta +%9 — Sustainable Bus; Fraunhofer 2026 ön baskı sabit 1,5 kWh/km planlama değerini eleştiriyor — Trolleymotion
- Elektrik zammı 4 Nisan 2026: sanayi (OG) %5,8, AG ticarethane/kamu %17,5, mesken %25; mutlak TL/kWh bulunamadı — Uzmanpara
- Halka açık şarj fiyatı: DC 12,99-16,50 TL/kWh, AC 8,50-9,99, ev 2,60-3,90 (2026) — Hesapkurdu; Araclo (arama özetleri)
- EGO 2019-2026'da 534 yeni otobüs aldı, son alımlar dizel; 2026-27 alımlara devam — önceki not ve 24saat
- Eski/uygulanamaz: İzmir 20 adet e-otobüs + şarj 8,8 M TL (yıl belirsiz, eski), İETT 60 minibüs 378 M TL (2017).

Inferences

- Taslak birim fiyat (12 m, KDV hariç): 480-600 bin EUR/adet (2024 10 m çıpası 468 bin; 12 m için +%10-25; 2022 tahmini 594 bin); 53,7 TL/EUR ile ~26-32 milyon TL/adet, KDV %20 ile 31-39 milyon TL. 18 m için ~1,4-1,6x (kaynaksız oran). Kullanmadan önce Karsan/Otokar/BMC/Temsa'dan teklif alınmalı.
- Yedek filo + yedek oranı %10-15 (kaynaksız); şarj: Karsan'ın belirttiği 150 kW'a kadar kablolu şarj esas alınabilir; depo şarj yatırımı için kaynaklı birim maliyet yok, geçici olarak filo bedelinin %10-15'i (kaynaksız varsayım) girilip teklifle değiştirilmelidir.
- Enerji maliyeti/km: 1,15-1,5 kWh/km x depo tarifesi (bilinmiyor; AC kamu 8,5-10, DC 13-16,5 TL/kWh aralığında üst sınır) -> 10-25 TL/km. Kıyas: dizel otobüs 35-40 L/100 km x 97,8 ≈ 34-39 TL/km (tüketim kaynaksız varsayım). Sürücü, bakım, sigorta, amortisman ayrı kalemler; kaynak bulunamadı.

Gaps

- 2025-2026 Türkiye 12/18 m e-otobüs ihale birim fiyatları (EGO, İETT, Kocaeli, Konya, ESHOT, Mersin sözleşme bedeli), depo/şarj yatırımı, kWh/km Türkiye yol verisi, sürücü maliyeti, km başı işletme maliyeti, depo OG sanayi tarifesi TL/kWh: bulunamadı. EKAP/KAP ve belediye meclis kararları taranmalı.

7. İnşaat dönemi istihdamı

Takeaway

Konut başına veya milyon TL başına resmi istihdam çarpanı bulunamadı. Kaynaklı bağlam: sektör ~1,9 milyon çalışan; TOKİ 2021'de 36,5 mlr TL yatırımla ~70 bin doğrudan istihdam (~1,9 kişi/milyon TL, 2021 fiyatıyla) – 2026 TL'ye doğrudan uygulanamaz.

Cited Findings

- TÜİK: inşaatta çalışan sayısı Haziran'da (yıl 2025) yıllık %8,2 artışla 1.903.511 — Capital (arama özeti); İNDER: doğrudan 1,8 milyon, GSYH payı %4,7 — Sanayi Gazetesi; 250 yan sektörle >6 milyon — Çelikradar
- TOKİ 2021: ~36,5 mlr TL yatırım, 70 bin kişi istihdam — Para Dergi
- KONUTDER: bir projede eskiden 5 kişi çalışırken şimdi 7-8; ruhsatlı daire başına ücretli çalışan 2010-2024 arasında %60 arttı (arama özeti) — Sanayi Gazetesi
- TOKİ yetkilisi doğrudan+dolaylı 900 bin kişi (dönem belirsiz) — TBMM tutanağı
- Maliyet bağlamı: ÇŞİDB 2026 m² maliyetleri önceki notlarda.

Inferences

- Yöntem: toplam inşaat maliyeti x işçilik payı (%25-35, kaynaksız varsayım) / (yıllık işçi maliyeti: brüt asgari ücret 26.005 TL x 12 x işveren primi ~1,2 + ek = ~375 bin TL; 2026 asgari ücret değeriyle değiştirin) = doğrudan kişi-yıl. Örn. 40 mlr TL x %30 / 0,5 milyon TL = ~24.000 kişi-yıl; 3 yıllık yapımda ~8.000 kişi (yüksek; yapı payı ve ücret doğrulanmalı). Bu çarpan 2021 TOKİ (1,9 kişi/milyon TL) ile karşılaştırıldığında 2026 TL'de ~0,6 kişi/milyon TL çıkar; enflasyonla uyumlu görünüyor.
- Dolaylı/indüklenmiş istihdam için resmi çarpan bulunamadığından yalnızca doğrudan istihdam raporlayın.

Gaps

- TÜİK/ÇŞİDB/İNTES konut başına kişi-yıl, TMB/İNTES işçilik payı, Ankara'ya özgü veri, 2026 asgari ücret: bulunamadı.

8. Mühendis devir/değiştirme maliyeti (opsiyonel)

Takeaway

Kaynak aranmadı (araç bütçesi sınırlıydı) ve bulunamadı. Fayda kalemi olarak dışarıda bırakın veya duyarlılık analizinde "ikame maliyeti = yıllık ücretin %X" olarak, açıkça varsayım diye işaretleyin.

Gaps

- Savunma sanayisinde mühendis ayrılma/ikame maliyeti: aranmadı/bulunamadı.

9. Kısa hesap yöntemi (benefit chapter)

Girdiler: N_a = Örencik'e taşınacak çalışan sayısı; p_c = otomobil payı; ρ = doluluk (1,2-1,4); d = tek yön km kısalma (Batıkent/Eryaman->TUSAŞ ile Örencik->TUSAŞ farkı; mevcut 08 notunda EGO 556-1 hattı Sezenler-Kazan 38 km/45 dk; Örencik-TUSAŞ mesafesi bu notlarda bulunamadı); Δt = günlük süre kazancı (dk); D = 220 iş günü (varsayım); c = 7 L/100 km; f = fiyat; e = 2,31 kg/L; VOT = 200 TL/sa.

1. Süre kazancı (kişi): Δt/60 x D x VOT. Örn. Δt = 40 dk -> 147 saat/yıl -> ~29.300 TL/kişi-yıl (2026 TL). Toplam = N_a x bu.
2. Araç-km: N_a x p_c / ρ x 2d x D. Örn. d = 30 km: 13.200 km/yıl/araç.
3. Yakıt: araç-km x c = 924 L/yıl/araç x 80,6 TL/L ≈ 74.500 TL/araç-yıl (yalnızca benzin; dizel 97,8 TL/L).
4. CO2: 924 L x 2,31 kg = 2,13 t/araç-yıl; parasal: x 82,4 EUR x 53,7 TL/EUR ≈ 9.400 TL/araç-yıl (gölge fiyat; Türkiye ETS yolcu taşımacılığını kapsamıyor).
5. Elektrikli ekspres hat ek emisyonu: otobüs-km x 0,55 kg (şarj dağıtım EF 0,474); net CO2 = (2) x 0,162 kg/km - otobüs-km x 0,55.
6. Zirve araç azalması: N_a x p_c / ρ x (zirve vardiya payı).
7. İnşaat istihdamı: bölüm 7 yöntemi; yalnızca doğrudan.
8. Ortak çıktı: fayda akımını 15-20 yıl, iskonto %15 (KGM eski) ve duyarlılık %8-10; zaman değeri +/-%50, doluluk 1,2-1,4, d aralığı.

Örnek (1.000 otomobil kullanıcısı, bu varsayımlarla): 29,3 M TL zaman + 74,5 M TL yakıt + 9,4 M TL CO2 ≈ 113 M TL/yıl (2026 TL, kaba). Zaman değeri ve mesafe en hassas parametrelerdir.

Dünya ve Türkiye Örnekleri, İkinci Tur: Küçük Göller, Savunma Sanayii Sosyal Donatıları, Eğitim, Sağlık, Topluluk Yönetimi (Sarıayak 51,1 ha yaşam alanı için) — Not tarihi: 2026-10-23

Kapsam notu: 04 numaralı ilk notta bulunan örnekler (Willen, Ginninderra, Putrajaya, Songdo, Sejong, Woodbridge, Mogan, Toulouse IST, Chadwick, Boeing Everett, Embraer, Nemours, UDCK) ve Kahramankazan 04/05/06/10/11 ile pazar 04 notlarındaki konular (ASELSAN MTAL, TUSAŞ sosyal tesis ~650 bin m², Fujisawa/Kashiwa-no-ha genel çerçevesi) tekrar edilmedi. Her örnekte yer, yıl, ölçek, ne yapıldı, sonuç sayısı ve Örencik dersi verilmiştir. Arama aracı çoğu kez özet döndürdü; sayfa okunabilen yerlerde WebFetch kullanıldı, aksi halde "arama özeti" olarak işaretlendi. Bulunamayan her şey Gaps altındadır; sayı uydurulmamıştır. Askeri tesis ayrıntısı derlenmemiştir; yalnızca kamuya açık genel bilgi.

Düzeltmeler (ilk nota göre): (1) Lake Nona'da "Laureate Park K-8" bulunamadı; Laureate Park ilkokulu K-5 olarak listeleniyor. (2) Reston resmi kuruluş 10 Nisan 1964 (1965 değil), ilk sakinler 1964 sonu. (3) Wilde Lake için "40 acre" iddiası kaynakta doğrulanmadı.

---

1. Küçük/orta ölçekli yapay göller ve mahalle merkezi parklar (Reston, Columbia, Woodlands, Bishan, Hammarby; Göksu, Sazova, AKM Millet Bahçesi)

Takeaway

Mahalle ölçeğindeki göllerin (10–15 ha) en güçlü emsalleri Columbia (27, 37 ve 22 acre'lık göller, 1966–74) ve Reston Lake Anne (köy merkezi, 1963–67) olup ikisinde de göl bakımı, yaklaşık 60 yıldır sakinlerin ödediği bir kuruluş (CA/RA) tarafından işletiliyor. Ankara'daki en yakın emsal Göksu Parkı'nda (Eryaman) 12–14 ha'lık gölet 2021–22'de su kalitesi sorunu yaşadı; bu, Örencik'te 2–3 ha göl için sirkülasyon ve işletme bütçesinin baştan çözülmesi gerektiğini gösteriyor.

Cited Findings

1. Reston, Lake Anne Village Center (Virginia, ABD; 1963–67, NRHP 2017)

- Yer/ölçek: Lake Anne Village Center Tarihi Bölgesi 41 acre (17 ha), 1963–67'de inşa edildi, Robert Simon için James Rossant tasarladı; 5 Haziran 2017'de ABD Tarihi Yerler Ulusal Kaydı'na eklendi; Reston'un ilk köy merkezi. — Wikipedia: Lake Anne Village Center
- Reston geneli: 10 Nisan 1964'te kuruldu; Simon ~75.000 kişilik kent hayal etti; 7 köy merkezi planlandı, 5'i yapıldı; 2020 nüfusu 63.226; 4 yapay göl (Anne, Audubon, Newport, Thoreau); alanın 15,7 mil²'sinin ~0,35 mil²'si su. Reston Association parkları, ortak alanları, patikaları yönetiyor; her konuta standart aidat. — Wikipedia: Reston, Virginia
- Dört gölün toplam su yüzeyi 125 acre (~50,6 ha); Lake Audubon 43,5 acre (en büyüğü), yani Lake Anne, Newport ve Thoreau ortalama yaklaşık 27 acre (~11 ha) civarında (bu son oran benim çıkarımım; tek tek alanlar

bulunamadı). — Reston Now 2022; Reston Now 2019

- Programlama: Lake Anne Cardboard Regatta, Multicultural Festival, nisan–aralık cumartesi çiftçi pazarı, el sanatları pazarı. — Wikipedia: Lake Anne Village Center
- Bakım: Lake Anne iskelesi yeniden yapımı ve kanal taraması toplam ~1,1 milyon USD (2020); RA'nın tüm göller için alg izleme/arıtma harcaması 2020'de ~17.000 USD, 2021 planı ~52.000 USD, 2022 bütçesi 29.471 USD; RA alg çiçeklenmelerini bazı dönemlerde, ölü alg kütlesinin oksijeni düşürmesi riski nedeniyle ilaçlamamayı seçti. — Connection Newspapers 2020; Reston Now 2021; FFXnow
- Metro: Reston Town Center ve Herndon istasyonları 15 Kasım 2022'de açıldı (Wiehle-Reston East 2014). — Wikipedia: Reston
- Ders: Göl, mahalle merkezi (market, kafe, pazar) ile birlikte tek "köy merkezi" olarak tasarlanınca 60 yıl sonra tescilli miras oluyor; yıllık alg bütçesi küçük (on binlerce USD), asıl büyük kalem tarama/iskele (birkaç yılda bir ~1 milyon USD).

2. Columbia, Maryland — Lake Kittamaqundi, Wilde Lake, Lake Elkhorn (1966–74)

- Göller: Lake Kittamaqundi 27 acre (~11 ha), 1966, balık tutma/botla gezinti/kano, patika; Lake Elkhorn 37 acre (~15 ha), 1974, ortalama derinlik 8 ft (en derin 15 ft), 2 millik (3,2 km) halka patika, 100'ün üzeri kuş türü; Wilde Lake 1966, dam yüksekliği 15 ft, geri su derinliği ~13 ft; toplam 3 göl + 41 gölet. — Columbia Association (CA) blog
- Wilde Lake alanı: CA'nın göl sayfası 22 acre (~9 ha), yapım yılı 1967 olarak veriyor (blog ise 1966); "40 acre" iddiası doğrulanamadı. — arama özeti, CA göl sayfaları
- Mekânsal fikir: Wilde Lake, Columbia'nın ilk köyü (1967); Kittamaqundi Town Center'ın merkezi; CDP nüfusu 2020'de 104.681. — Wikipedia: Columbia, Maryland
- Finansman: CA, kâr amacı gütmeyen sakin birliği; yıllık aidat değerleme değerinin %50'si üzerinden 100 USD başına 0,68 USD (üst sınır 0,75); FY2019'da gelirin ~%54'ü bu aidattan (kalanı üyelik/ders/ücret), gelir ~74,4 milyon USD, gider ~70,6 milyon USD; 95 millik patika ağı, göller, göletler, spor tesislerini bakımla yükümlü. — CA aidat sayfası; CA FY2022 bütçe (arama özeti; sayfalar tam okunamadı)
- Bakım yöntemi: dört "aqua mower" ile su bitkisi kesimi, kesilen bitkinin kompostlanması; kimyasal yerine biçme, oksijen dengesi için bitki canlı tutuluyor. — CA blog
- Ders: 9–15 ha göllerin her biri bir "köy"in çıpası ve bakım, konut değerine bağlı aidatla (yaklaşık yarısı kâr amacı gütmeyen birlik gelirinin) finanse ediliyor; Örencik için göl bakımı mülk/aidat gelirine bağlanabilir.

3. The Woodlands (Teksas, ABD; 1974, Township 1993)

- 1974'te George Mitchell kurdu; Columbia, Irvine Ranch ve Reston planlama kavramlarına dayanıyor; 113,6 km²; 8 köy; The Woodlands Township 1993'te Teksas yasama organı kararıyla kuruldu (7 üyeli seçimli kurul, çöp, park, itfaiye hizmetleri); 2020'de 114.436 kişi, 42.103 hane; 151 kentsel park, tüm sakinler bir parka 10 dakika yürüme mesafesinde; Town Center'da San Antonio Nehir Yolu modelli kanal ("Waterway") Lake Woodlands'e ulaşıyor. — Wikipedia: The Woodlands
- İşveren: ExxonMobil, kenarda 385 acre'lık kampüse ~10.000 çalışanı 2014–15'te taşıdı. — aynı kaynak
- Lake Woodlands'in alanı bulunamadı (Gaps).
- Ders: Kent içi su yolu, parklar ve bir "Township" kamu tüzel kişiliği birlikte; kuruluştan 19 yıl sonra yerel yönetim hizmetlerini üstlenen özel statü kuruldu: Örencik için kademeli "özel yönetim" fikri.

4. Bishan-Ang Mo Kio Park (Singapur; yenileme 2009–12, açılış 17 Mart 2012)

- 2,7 km betonarme kanal, ~3 km doğal akan nehre dönüştürüldü (toprak biyomühendislik, taşkın izleme-uyarı sistemi); yenileme maliyeti 76 milyon SGD (orijinal 1988 parkı 8,5 milyon SGD); üç yeni oyun alanı, bir restoran, bir fast-food; kanal kalktığı için sakinler ile park arasındaki bölünme bitti; "Prize for Cities" veritabanında yılda 6

milyondan fazla ziyaretçi ve yılda 83 milyon SGD sosyo-ekonomik fayda, 250.000+ doğrudan fayda sağlayan kişi (kurum beyanı; ziyaretçi öncesi/sonrası karşılaştırma yok). — Wikipedia: Bishan-Ang Mo Kio Park; Prize for Cities; NParks 2012 (arama özeti)

- Ders: Drenaj altyapısını "park" olarak tasarlamak aynı bütçeyle hem taşkın hem rekreasyon veriyor; Örencik dere/yağmur suyu hattı bu mantıkla gölle birleştirilebilir.

5. Hammarby Sjöstad (Stokholm, 1990'lar–2010'lar)

- Hammarby Gölü çevresinde sanayi alanından dönüşüm; KTH değerlendirmesi: ~9.000 daire, 30.000 kişi hedefi (C40 yazısında ~20.000 sakin); hedef 1990'lar benzeri bölgelerin çevresel yükünün yarısı; 2008 Grontmij çalışmasına göre bina kaynaklı sera gazı 1990 tabanının %40–46 altında, ulaşım %48 altında; KTH: enerji hedefleri tutmadı, çöp hedefi ölçülemedi, "izleyemiyorsan hedef koyma" dersi. — Wikipedia: Hammarby Sjöstad; KTH değerlendirmesi (arama özeti; veriler 2008–11)
- Ders: Su kenarı + hafif raylı (Tvärbanan) + hedef/izleme sistemi; Örencik için sürdürülebilirlik hedefleri sayaçla izlenebilir olmalı.

6. TÜRKİYE: Göksu Parkı, Eryaman, Etimesgut (2003 düzenleme; 50,8 ha park)

- Ölçek: park 508.000 m² (50,8 ha, Örencik'in tamamına ~eşit ölçek); gölet 141.000 m² (Yeni Ankara) veya 123.590 m² (Hürriyet 2022); iki kaynak çelişkili (12,4–14,1 ha), yani parkın yaklaşık %24–28'i su. — Yeni Ankara; Hürriyet 2022; Wikipedia: Göksu Park
- Tarihçe: eski adı Susuz Göleti, 1960'larda DSİ taşkın amaçlı bakım, 1990'lardan itibaren düzenleme, 2003 projesi (mimarlar Hüseyin Bütüner, Hilmi Güner); Wikipedia'ya göre 2003'te ABB ve Etimesgut Belediyesi parkı açtı. — Yeni Ankara; Wikipedia
- Programlama: gezi tekneleri, pedallı bot, kano; basketbol, futbol, tenis sahaları, koşu parkurları; 3 restoran, çay bahçesi, sinema, spor salonu, düğün salonu, dağ treni, deniz feneri, ~80 bitki türü; giriş ücretsiz; yüzme ve balık tutma yasak. — Yeni Ankara
- Eryaman: Etimesgut'ta mahalle, 2022 nüfusu 30.275 (Wikipedia taslak sayfası; Göksu çevresindeki "mahalle" için); Ankara merkezinin 28 km batısında. — Wikipedia: Eryaman (nüfus bu kaynakta mahalle, gerçek Eryaman bölgesi nüfusu çok daha yüksek olabilir; teyit gerekir)
- Su kalitesi sorunu: Temmuz 2021'de renk bozulması; ABB teknik inceleme "su teknik niteliğini yitirdi", biyolojik arıtma/rehabilitasyon duyurdu; Ocak 2022'de BELPLAS mikroorganizma karışımıyla ~%95 iyileşme iddia edildi; Nisan 2022'de sakinler su renginin değişmediğini bildirdi. Sakin açıklamaları nedenler olarak: ada köprüsünün kaldırılıp menfezsiz beton geçit yapılması (sirkülasyon kesilmesi), çevre tesis/kafelerden atık, istilacı kırmızı yanaklı su kaplumbağası, 5 yıldır temizlenmeyen sazlık. Alg tespiti yapılmamış. — Hürriyet 2022
- Ders: Aynı Ankara iklimi ve ölçeğine yakın en iyi yerel emsal; çözüm olarak göl tasarımında su sirkülasyonu (menfez, pompa, havalandırma), sazlık yönetimi, çevre tesis atıksu kontrolü ve yetkili tek bir işletici baştan yazılmalı; 2–3 ha göl, Göksu'nun yaklaşık 1/5'i olduğundan hacim/yenilenme daha kritik.

7. TÜRKİYE: Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı (Eskişehir, 2008)

- ~400 dönüm (0,4 km²), Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kurdu, 2008; yapay göl (korsan gemisi), hayvanat bahçesi (Eti sponsor), planetaryum (Sabancı Holding sponsor), Masal Şatosu, minyatür tren, restoran/kafeler. — Wikipedia: Sazova Park
- Gölet alanı 25.000 m² (2,5 ha, Milliyet 2021 galerisi; kaynak zayıf, resmi doğrulama yok); Masal Şatosu için hafta sonu 5–6 bin, bayramlarda iki katı ziyaretçi (park çalışanı beyanı, tarihi belirsiz). — Milliyet; TGRT Haber
- Ders: 2,5 ha ölçeğinde bir gölet bile, etrafındaki sponsorlu çekim noktalarıyla (bilim, hayvanat bahçesi) hafta sonu binlerce ziyaretçi toplayabilir: Örencik gölü için "bilim/STEM + çocuk" ağırlıklı programlama ve sponsorluk (TUSAŞ, Teknofest benzeri) önerilebilir.

8. TÜRKİYE: Ankara AKM Millet Bahçesi (açılış Kasım 2021)

- ~700 bin m² (70 ha); millet kıraathanesi, koşu/bisiklet parkurları, buz pisti, piknik alanları; açılıştan sonraki 4 günde 200 bin ziyaretçi (memurlar.net haberi); yıllık ziyaretçi sayısı bulunamadı. — memurlar.net (arama özeti)
- Ders: Ankara'da ücretsiz, büyük kentsel park talebi yüksek; Örencik parkının bölgesel çekim gücü (Kahramankazan ve Elmadağ ilçelerine) için erişim ve ücretsiz giriş modeli düşünülebilir.

Inferences

- 2–3 ha göl (Örencik) ile Columbia'nın 11–15 ha'lık göllerinin farkı: Columbia'da göller 9–15 ha, Örencik 2–3 ha. Dolayısıyla Örencik gölü "gezi/tekne" değil, "çevresel yürüyüş + su oyunu + gösteri" ölçeğinde olur; Sazova'nın 2,5 ha'lık göleti emsal olarak en yakın ölçek.
- Göl bakımı için üç model emsali: kâr amacı gütmeyen sakin birliği (CA, RA, aidat), kamu özel statülü yönetim (Woodlands Township), belediye (Göksu, Sazova). Göksu sorunu belediye modelinde sorumluluğun ABB/Etimesgut arasında dağılmasının riskini gösteriyor (sakin şikayetlerinin ABB'ye yönelmesi); çıkarım.
- Alg yönetimi: RA'nın ilaçlamama kararı ve CA'nın biçme yaklaşımı, "kimyasalsız, bitki dengeli" bir bakım felsefesine işaret ediyor; Ankara'nın kış donu ve yaz buharlaşması ayrıca değerlendirilmeli.

Gaps

- Göksu Parkı yatırım maliyeti, su kaynağı (arıtılmış atıksu mu, dere mi), yıllık ziyaretçi sayısı bulunamadı; Eryaman'ın gölet sonrası konut değer artışı ölçülmüş veri bulunamadı.
- Ankara Harikalar Diyarı, Altınpark, Konya Kent Parkı, Ataşehir/Başakşehir Millet Bahçesi, Göktürk Göleti için kaynaklı alan/su verisi bu turda toplanamadı (tool bütçesi nedeniyle aranmadı).
- Woodlands'in Lake Woodlands alanı, Almere Weerwater, Houten, Vauban/Rieselfeld yağmur suyu verileri bulunamadı/aranmadı.
- Bishan'da ziyaretçi öncesi/sonrası artış yüzdesi ve park alanı (ha) alınamadı (PUB PDF'ine erişilemedi).
- Reston/Columbia'da gölün konut fiyatına etkisi ölçülmedi.

---

2. Türkiye'de savunma sanayi konutu ve sosyal tesisleri (ASELSAN, TUSAŞ Kahramanmaraş, Roketsan, kooperatif/TOKİ)

Takeaway

Kamuya açık kaynaklarda savunma sanayi çalışanlarına yönelik duyurulmuş TOKİ protokolü, kooperatif ya da lojman projesi bulunamadı. Tek somut işaret TUSAŞ'ın deprem bölgesi (Kahramanmaraş) yatırımında "konutu yatırım alanının yanına yapma" stratejisidir. Bu, Örencik önerisinin hem boşluğu hem de politika uyumunu gösterir.

Cited Findings

- **TUSAŞ Kahramanmaraş (2023 sonrası):** SSB Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ'ın deprem bölgesinde değer katan tesisleri konutla birlikte, çalışanların yetiştirilmesiyle yapacağını; şirketlerin yatırım yerlerinin hemen yanında işçi konutları oluşturacağını söyledi (haber alıntıları, tarihler tutarsız). İlk aşama: Türkoğlu OSB'de 3 yıllığına kiralanan bina; kalıcı tesis Kahramanmaraş Havalimanı yolunda planlı (imar çalışması); ilk aşama çalışan sayısı 100 ila 250, ileride 500–600 (kaynaklar çelişkili); yaklaşık 1 milyar TL tesis+konut bütçesi anıldı. Konutun inşa edildiğine dair onay bulunamadı. — Ekonomi Gazetesi; Sanayi Gazetesi; Memurlar.net (arama özetleri; sayfalar okunamadı)

- **HAB OSB (Kahramankazan):** Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'de 300 işletme (150'si sanayi), ~15 bin kişilik istihdam planlandı (SSB Başkanı beyanı, eski tarihli); bölgedeki konut talebindeki değişimin büyük kısmının TUSAŞ ve HAB OSB'den geldiği bildiriliyor. — Yeni Ankara; Milliyet (arama özeti)
- **ASELSAN Ankara yerleşkeleri:** Macunköy, Akyurt, Gölbaşı; eski bir sunumda Akyurt 231.000 m², Gölbaşı 350.000 m² toplam alan; çalışan yan hakları arasında özel sağlık sigortası, esnek yan hak paketi ve sosyal etkinlikler sayılıyor; kreş/lojman bilgisi bulunamadı. — ASELSAN MTAL sunumu; TechCareer (arama özeti; sayfalar okunamadı)
- **Oğulbey/Gölbaşı:** ASELSAN Gölbaşı'nda Çelik Kubbe teslimatları ve tesis açılışları ile 1,5 milyar USD'lik Oğulbey yatırımı temel atma töreni haber verildi (tarih belirsiz); sosyal tesis/kreş açılışı listesi bulunamadı. — Yeni Birlik; SteelRadar (arama özeti)
- **Kamu kreş mevzuatı bağlamı:** Maliye Bakanlığı tebliği kamu kurumlarındaki kreş/sosyal tesis ücretlerini düzenliyor (Roketsan gibi kamu bağlantılı şirketlere doğrudan uygulanıp uygulanmadığı belirsiz). — Erciyes Üniversitesi raporu (arama özeti)

Inferences

- Savunma sanayi çalışanları için resmi kooperatif/TOKİ programı olmaması ve TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'ta "yatırımın yanına konut" yaklaşımı, Örencik'i "Ankara'nın TUSAŞ/HAB OSB çalışanlarına konut sağlayan ilk açık yaşam alanı" olarak konumlandırma imkânı veriyor; ancak teyitli bir politika belgesi bulunmadığı için sunumda "açık alan" olarak ifade edilmeli, "ilk" iddiası kaynak olmadan kullanılmamalı.
- Çalışan sayısı belirsiz (100–600 vs 15.000) olduğundan kıyaslamalarda "teyit bekleyen" notu eklenmeli.

Gaps

- Roketsan (Elmadağ), MKE, Baykar, Havelsan, FNSS için lojman/kreş/okul bilgisi bulunamadı (arama sonuç vermedi; yalnızca sağlık hemşiresi ilanı ve genel haberler çıktı).
- "ASELSAN çalışanları konut kooperatifi", "TUSAŞ konut projesi", TOKİ savunma sanayi protokolü, 2023–2026 duyuruları: bulunamadı (olumsuz bulgu).
- Kahramanmaraş TUSAŞ konutu için inşaat/teslim durumu, daire sayısı: bulunamadı.

---

3. Mühendis aileleri için eğitim (Lake Nona okulları, Wolfsburg/VW, Deneyap)

Takeaway

İşveren-okul ilişkisi Wolfsburg'da (VW 2009'da Neue Schule Wolfsburg'u şehre bağışladı) kamu okuluna kaynak aktarma biçiminde; Lake Nona'da ise kamu ilkokul/ortaokul/lise zinciri (kurumsal Tıp Şehri etrafında) kurulmuş. Türkiye'de bunun karşılığı TÜBİTAK Deneyap atölyeleri ve MTAL ortaklıklarıdır.

Cited Findings

- **Lake Nona (Orlando, ABD):** Laureate Park Elementary (K-5, 7800 Laureate Blvd, ~893 öğrenci, emlak/okul-derecelendirme listeleri), Lake Nona Middle School (6–8, ~1.474 öğrenci), Lake Nona High School (9–12, ~3.518 öğrenci) (rakamlar eski olabilir); Orange County Public Schools yeni ilkokul planı 830 öğrenci kapasiteli (2015–17), Eagle Creek İlkokulu 786 kapasiteli ama kasımda ~1.000 öğrenci. — GreatSchools: Laureate Park; GrowthSpotter (arama özeti)
- **Wolfsburg, Almanya:** Volkswagen, 70. kuruluş yıldönümü nedeniyle 2009'da Neue Schule Wolfsburg'u şehre bağışladı; IGS (kapsamlı okul), ~352 ortaokul ve 160 ilkokul öğrencisi, yabancı dil ağırlıklı (İngilizce eğitim dilli

uluslararası okul değil); aranan "Wolfsburg International School" bulunamadı. — arama özeti, Wikipedia: Wolfsburg (okul sayfası okunamadı)

- **Deneyap Teknoloji Atölyeleri (Türkiye):** 2022'deki 50 atölyelik sınav turunda 6.803 öğrenci kabul edildi; bir yılın başvurusu 182.800; yıl sonu proje festivalinde ~15 bin öğrenci (2026 haberi). Kahramankazan atölyesi ile ilgili öğrenci sayısı bulunamadı. — TÜBİTAK; Ekonomi Gazetesi; Milliyet (arama özetleri)

Inferences

- Lake Nona örneği: yeni yerleşimde okul kapasitesi gerçekleşen talebin gerisinde kalabiliyor (Eagle Creek 786 kapasite, ~1.000 öğrenci); Örencik'te ilkokul sınıf sayısı artırılabilir/modüler tasarlanmalı (çıkarım; 11 numaralı notla uyumlu).
- Wolfsburg'un örneği: işveren yeni özel okul işletmek yerine kamu sistemi içinde nitelikli okul bağışlayabilir; TUSAŞ-MEB ortaklığı için emsal.
- Deneyap'in 50 atölye/6.803 öğrenci ölçeği, bir il başına ~136 öğrenci anlamına gelir (hesaplanmış ortalama); Örencik'te yerel atölye açılırsa küçük, seçici bir programdır, tüm çocukları kapsamaz.

Gaps

- Tsukuba, Fujisawa, Masdar, Hamburg Finkenwerder (Airbus), Bengaluru HAL, Embraer/ITA okul sonuçları bulunamadı/aranmadı.
- Wolfsburg International School kaydı bulunamadı; Neue Schule hakkındaki rakamlar arama özeti düzeyinde.
- ASELSAN/TUSAŞ MTAL mezun/istihdam sonuçları (ayrı tur gerekir).

---

4. Sağlık: mahalle sağlık merkezi ve bölgesel hastane modelleri

Takeaway

Bu turda sağlık için yeni, kaynaklı bir emsal bulunamadı. Fujisawa/Songdo/Tsukuba/Masdar sağlık verisi ve Türkiye'de yeni TOKİ kasabalarında ASM modeli aranmadı (tool bütçesi). Önceki nottaki Sejong acil servis ve Lake Nona Nemours dersleri geçerli kalıyor.

Cited Findings

- Bu bölüm için yeni kaynaklı bulgu yok. Woodlands'te hastane bulgusu sayfada bulunamadı (Wikipedia sayfasının ilk %66'sında hastane yok). — Wikipedia: The Woodlands

Inferences

- Önceki notlardaki "birinci basamak sahada, hastane bölgesel" yapısı (Örencik ASM + Kahramankazan Devlet Hastanesi) için yeni emsal gerekirse ayrı tur şart.

Gaps

- Songdo, Tsukuba, Masdar, Milton Keynes hastane/ASM verileri, Türkiye'deki TOKİ yeni kent ASM modeli, telehealth benimseme oranları: aranmadı veya bulunamadı.

---

5. Topluluk yönetimi ve aidiyet (Reston, Columbia, Woodlands)

Takeaway

Reston, Columbia ve Woodlands'in ortak noktası, kamusal alanı (göl, patika, park) sakinlerin finanse ettiği ve yönettiği tek bir kurumdur: Reston Association (Reston Deed), Columbia Association (aidatla), The Woodlands Township (1993). Aidiyetin ölçülmüş anketi bulunamadı; sayısal sonuçlar yapı ve finansman düzeyinde.

Cited Findings

- Reston Association parkları, ortak alanları ve patika ağını "Reston Deed" altında yönetiyor; her konut standart aidat ödüyor, bazı hak sahiplerine indirim var. — Wikipedia: Reston
- CA aidatı değerleme değeri üzerinden 0,68 USD/100 USD (2004'ten beri değişmediği bildiriliyor, cümle kesik); gelirin ~%54'ü aidattan, ~%46'sı üyelik/program gelirinden. — CA; CA FY2022 (arama özeti)
- Woodlands Township 1993'ten beri 7 üyeli seçimli kurulla hizmet veriyor (çöp, park, itfaiye); 2020'de 114.436 kişi. — Wikipedia: The Woodlands
- Reston'da Lake Anne'de düzenli etkinlikler: Cardboard Regatta, cumartesi çiftçi pazarı nisan–aralık, Multicultural Festival. — Wikipedia: Lake Anne Village Center

Inferences

- Örencik için hibrit yönetim: konut mülkiyetine bağlı aidat (CA/RA modeli) + TUSAŞ/belediye ortaklığı (UDCK/Parks Trust, ilk notta). Aidat sınırı CA'da %3,5 yıllık artış tavanı olarak tanımlı (FY2022): sakin güveni için tavan koyma fikri.
- Köy merkezi tasarımı (Lake Anne): ilk fazda gölün kıyısına market/kafe/pazar yerleştirmek, ilk sakinlere "yerleşilmiş" hissi verebilir (çıkarım).

Gaps

- Aidiyet/yalnızlık anketleri (Reston, Columbia), Kashiwa-no-ha ve Fujisawa SST yönetim sonuçları, Sejong/Songdo düzeltme verileri bulunamadı.
- RA ve CA'nın güncel (2025–26) aidat/bütçe rakamları bulunamadı (FY2019–FY2022 verileri).

Sunumda kullanılabilir kısa liste (kaynaklı, tarihli)

- Reston Lake Anne köy merkezi: 41 acre (17 ha), 1963–67, 2017'de tescilli miras; 4 gölün toplamı 125 acre.
- Columbia: Kittamaqundi 27 acre (1966), Elkhorn 37 acre (1974), Wilde Lake ~22 acre (1966/67); göl bakımı sakin aidatıyla, 4 biçme makinesi.
- The Woodlands: 1974, 114.436 kişi (2020), 151 park, Township 1993; ExxonMobil 10.000 çalışanı 2014–15'te taşıdı.
- Bishan-AMK: 2012, 76 milyon SGD, 2,7 km kanal yerine 3 km nehir, >6 milyon ziyaretçi/yıl (kurum beyanı).
- Hammarby: bina kaynaklı sera gazı %40–46 azalma (2008 çalışması); KTH: hedefler izlenemiyorsa koyma.
- Göksu Parkı (Eryaman): 50,8 ha park, ~12,4–14,1 ha gölet, 2003; 2021–22 su kalitesi sorunu (sirkülasyon, sazlık, atık).
- Sazova (Eskişehir): 2008, ~40 ha park, ~2,5 ha gölet, hafta sonu 5–6 bin kişi (Masal Şatosu).
- AKM Millet Bahçesi (Ankara): 70 ha, 4 günde 200 bin ziyaretçi (Kasım 2021).

- TUSAŞ Kahramanmaraş: "yatırımın yanında konut" yaklaşımı (SSB Başkanı, 2023 sonrası).
- Wolfsburg: VW 2009'da Neue Schule'yi şehre bağışladı. Deneyap: 50 atölye, 6.803 öğrenci (2022).

Drone görüntülerinden saha tespitleri (Sarıayak)

Not: Tarih 2026-10-23. Kaynak: proje ekibinin `Örencik Mahallesi.MP4` dosyası; 22 Eylül 2026 sabahı çekilmiş, 2 dk 19 sn, 4K. Videodan 5 saniyede bir kare alındı (28 kare). Parsel sınırı elimizde olmadığı için görüntülerin 511 bin m²'lik parselin tam olarak hangi bölümünü gösterdiği bilinmiyor; tespitler "drone ile görüntülenen alan" içindir.

Seçilen kareler (rapor ve sunum için)

Dosyalar `reports/gorseller/` klasöründe:

Dosya	Ne gösteriyor
drone_01_yarinti_ve_teras_agaclandirma.jpg	Derin erozyon yarıntısı, açık renkli çıplak yamaçlar (marn/kil ya da jipsli birim görünümü), yamaçta eşyükselti teraslarına dikilmiş genç çam sıraları, altta bir sera ve toprak yol
drone_02_yamac_teraslari_ve_yollar.jpg	Teraslı ağaçlandırma, enerji nakil hattı direği, stabilize yollar, platoda yeni müstakil evler
drone_03_orencik_koyu_ve_plato.jpg	Vadide eski Örencik köyü (cami, kırmızı kiremitli evler, kavaklar), platoda biçilmiş buğday tarlaları ve yeni villalar, arka planda yarıntılı tepeler
drone_04_plato_tarlalari.jpg	Tepe üstündeki geniş ve görece düz tarla platosu, köy ve vadi
drone_05_ova_manzarasi.jpg	Platodan ovaya (Kahramankazan/Mürted ovası yönü) panoramik manzara; uzakta yüksek yapılı bir yerleşim, vadiden inen yol, ağaçlandırılmış tepeler
drone_06_yamac_ve_kazan_ovasi.jpg	Yamaç ve ova; geniş görüş alanı

Tespitler

1. **Topoğrafya düz değil.** Görüntülenen alan, düz tarla platoları, dik yamaçlar ve derin erozyon yarıntılarından oluşan engebeli bir arazi. İlçe tarım brifingindeki "düz ova" tanımı ilçenin ova kısmı için geçerli; Örencik'in görüntülenen bölümü için geçerli değil (bkz. 02 numaralı not, bölüm 11).
2. **Yapılaşmaya uygun kısım platolar.** Buğday tarlası olarak kullanılan tepe üstü platolar yerleşime en uygun bölümler. Yamaçlar ve yarıntılar yapılaşmaya uygun görünmüyor; bunlar yeşil kuşak, yürüyüş parkuru ve seyir noktası olarak değerlendirilebilir.
3. **Teraslı ağaçlandırma var.** Yamaçlarda eşyükselti teraslarına dikilmiş genç çam sıraları görülüyor. Bu bir erozyon kontrol ya da ağaçlandırma çalışmasına işaret ediyor. Bu alanların orman ya da ağaçlandırma statüsü (6831 sayılı Kanun, Orman İşletme Müdürlüğü ve Milli Emlak kayıtları) teyit edilmeli; statü varsa bu alanlar yapılaşma dışında kalır. Plan bu alanları zaten "korunan yamaç" olarak ayırıyor.
4. **Zemin.** Açık renkli, çıplak ve oyulmuş yamaçlar Neojen marn, kil ya da jipsli birimlere benziyor. Bu bir tahmin; zemin etüdü ve jeoteknik rapor şart (şişen kil, jips çözünmesi, sülfatlı zemin riski).
5. **Mevcut yerleşim.** Vadide eski Örencik köyü, platoda dağınık yeni müstakil evler ve seralar var. Yeni yaşam alanı köyle bağlantılı tasarlanmalı: köy okulu, camisi ve yolu yeni donatılarla güçlenir.
6. **Altyapı izleri.** Enerji nakil hattı direkleri ve stabilize yollar görülüyor. Hat güzergâhı yerleşim düzenini etkileyebilir; Başkent EDAŞ ve TEİAŞ'tan hat bilgisi alınmalı.
7. **Manzara bir değer.** Platolardan ovaya ve uzaktaki yerleşime geniş bir manzara açılıyor. Konut adaları bu manzaraya yönlendirilebilir.

8. **Yapay göl için doğal fırsat.** Yarıntılar ve vadi yağmur suyunu topluyor. Yağmur suyu tutma ve göl dolumu için doğal bir eğim var; göl, yağmur suyu toplama sistemiyle birlikte tasarlanabilir. Ancak yarıntılardan gelen sediment göle taşınmamalı (çökeltim havuzu gerekir).

Alan programına etkisi (bizim kararımız)

- 51,1 ha'nın yaklaşık %20'si (10 ha) korunan yamaç ve yarıntı olarak ayrıldı. Kesin oran topoğrafik harita ve eğim analiziyle belirlenecek.
- Konut adaları platolara, göl ve park daha alçak ve korunaklı bir bölüme yerleştirilmeli.
- Konut yoğunluğu, yamaçların payı netleşince yeniden hesaplanmalı.

Alan programı ve bölgeleme şeması (hesap)

Not: Tarih 2026-10-23. Bu not araştırma değil, koordinatörün hesabıdır. Betik: scratchpad `area_program.py`; şema: `reports/gorseller/bolgeleme_semasi.svg` ve `.png`.

Varsayımlar

- Brüt alan 51,1 ha. Parsel sınırı yok; şema ölçekli ama sınır ve yön temsili.
- Hane büyüklüğü 3,0 kişi. Konut başına ortalama brüt inşaat alanı 120 m² (ortak alanlar dahil).
- Korunan yamaç ve yarıntılar 10 ha (drone tespiti; topoğrafik haritayla kesinleşecek).
- Yapay göl su yüzeyi 2,5 ha (proje ekibi: 2–3 ha, arazinin içinde), çevresinde 3,5 ha park.
- Spor kompleksi 1,0 ha; mahalle parkları ve çocuk bahçeleri 2 m²/kişi.
- Donatılar MPYY Ek-2'nin 75.001–150.000 kademesindeki kişi başı değerlerle hesaplandı (ihtiyatlı seçim): eğitim 6,5; sağlık 1,5; sosyal-kültürel 1,0; ibadet 0,5; teknik altyapı 1,25 m²/kişi. Kademe, ilçe projeksiyon nüfusuyla teyit edilmeli (Kahramankazan 2022'de 59.123 kişi; yeni yerleşimle birlikte 0–75.000 kademesinde kalabilir, o zaman bazı değerler düşer).
- Mahalle merkezi ve ticaret 1,2 ha; yollar, otopark, servis ve aktarma istasyonu brüt alanın %20'si.
- Öğrenci oranları (1.000 kişi başına; genç aile varsayımı): kreş ve anaokulu 45, ilkokul 60, ortaokul 55, lise 45.

Senaryolar

Gösterge	2.000 konut	2.500 konut	3.000 konut
Nüfus (kişi)	6.000	7.500	9.000
Net konut alanı (ha)	15,0	13,1	11,2
Konut inşaat alanı (m²)	240.000	300.000	360.000
Net konut adasında emsal	1,60	2,29	3,21
Net yoğunluk (konut/ha)	133	191	268
Brüt yoğunluk (konut/ha)	39	49	59
Kişi başı yeşil alan (m²)	30,3	24,7	20,9

Önerilen senaryo: 2.500 konut

Kullanım	Alan (ha)	Pay (%)
Korunan yamaç ve yarıntılar (ağaçlandırma, yürüyüş)	10,00	19,6
Yapay göl (su yüzeyi)	2,50	4,9
Göl çevresi park	3,50	6,8
Spor kompleksi	1,00	2,0

Kullanım	Alan (ha)	Pay (%)
Mahalle parkları ve çocuk bahçeleri	1,50	2,9
Eğitim (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise)	4,88	9,5
Sağlık (ASM, 112, poliklinik)	1,12	2,2
Sosyal ve kültürel tesisler	0,75	1,5
İbadet	0,38	0,7
Teknik altyapı (trafo, su deposu, atık, operasyon merkezi)	0,94	1,8
Mahalle merkezi ve ticaret	1,20	2,3
Yollar, otopark, servis ve aktarma istasyonu	10,22	20,0
Konut adaları (net)	13,12	25,7
Toplam	**51,10**	**100,0**

Öğrenci tahmini (önerilen senaryo)

Kademe	Öğrenci
Kreş ve anaokulu (3–5)	338
İlkokul (6–9)	450
Ortaokul (10–13)	412
Lise (14–17)	338

Okullar (önerilen senaryo için öneri)

Yaklaşık 1.540 öğrenci; derslik başına 30 öğrenci (anaokulunda 20) ile yaklaşık 57 derslik.

- **Devlet okul kampüsü (2,2 ha):** anaokulu, ilkokul ve ortaokul bir arada; yaklaşık 32 derslik.
- **Özel okul kampüsü (2,4 ha):** iki dilli anaokulundan liseye; yaklaşık 25 derslik. Lise kademesi STEM ve havacılık ağırlıklı.
- Kreş: konut adalarının zemin katlarında ve mahalle merkezinde.

Şemadaki yerleşim mantığı

- Konut: dört mahalle (Kuzey, Batı, Doğu, Güney), platolarda ve manzaraya yönelik.
- Merkez: yapay göl ve göl parkı; kuzey kıyısında mahalle merkezi, kültür merkezi ve cami; doğuda ASM ve 112 istasyonu; güneyde spor kompleksi.
- Okullar: göl parkının batısında, iki kampüs; konutlara yürüme mesafesinde (en uzak konut yaklaşık 500 m).
- Ulaşım: güneybatı girişinde Örencik–TUSAŞ Ekspres ve Kahramankazan ring hattı için servis ve aktarma istasyonu; göl parkının çevresinde halka yol.
- Yeşil kuşak: korunan yamaçlar ve yarıntılar alanın çevresini sarıyor; ağaçlandırma korunuyor, yürüyüş parkurları ve seyir noktaları ekleniyor.

Şemadaki alanlar programla uyumlu: konut 13,9 ha, eğitim 4,6 ha, göl 2,4 ha, park 3,6 ha, mahalle merkezi 1,3 ha, sağlık 1,1 ha, spor 1,1 ha, teknik altyapı 1,0 ha.

Karşılaştırma

- TAI Ankara Lodgings (Belen & Partners, 2022): 400.000 m², 1.500 konut; brüt yaklaşık 37,5 konut/ha. Önerilen Örencik senaryosu brüt 49 konut/ha.
- Göksu Parkı, Eryaman: 50,8 ha park, 12–14 ha gölet (07 numaralı not). Örencik'in tamamı kadar bir alan yalnızca park olarak kullanılıyor; Örencik'te göl 2,5 ha.

Yatırım tutarı ve kamu faydası (hesap)

Not: Tarih 2026-10-23. Bu not koordinatörün hesabıdır; birim değerler 03, 05 ve 06 numaralı notlardan, 2026 yapı yaklaşık birim maliyetleri önceki fizibilite notlarından (03_arazi_hukuk_maliyet) alındı. Kaynağı olmayan her değer "varsayım" diye işaretli. Tutarlar 2026 TL, KDV hariç, arazi bedeli hariç (arazi Hazine'nin; satın alınmıyor). Önerilen senaryo: 2.500 konut, yaklaşık 7.500 kişi. Betik: scratchpad `invest.py`.

Yatırım tablosu (milyon TL)

Kalem	Düşük	Baz	Yüksek	Kamu ve ortak kullanım	Dayanak
Konutlar	6.315	7.935	10.170	hayır	300.000 m² × ÇŞİDB 2026 yaklaşık birim maliyeti (III-B 21.050 / IV-A 26.450 / IV-B 33.900 TL/m²)
Kentsel altyapı (yol, su, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik, doğalgaz, fiber)	1.190	1.587	1.984	evet	konut maliyetinin %15–25'i (duyarlılık aralığı; Türkiye'ye özgü TL/ha verisi bulunamadı)
Devlet okul kampüsü (yaklaşık 32 derslik)	192	198	227	evet	derslik başına 6,0–7,1 milyon TL (Gemlik 16 derslik 2026, Nazilli anaokulu 2025)
Özel okul kampüsü (yaklaşık 25 derslik)	150	155	178	hayır	aynı birim; özel okul yatırımcısı
ASM, 112 istasyonu ve poliklinik (yaklaşık 2.500 m²)	53	66	85	evet	2.500 m² × ÇŞİDB 2026 birim maliyetleri
Kültür merkezi, kütüphane ve atölyeler (yaklaşık 3.000 m²)	53	68	79	evet	Bursa Yıldırım 2025 (≈17.800 TL/m²) 2026'ya %27 artışla
Spor kompleksi (spor salonu yaklaşık 3.000 m² ve açık sahalar)	116	145	169	evet	Aydın Efeler 2025 ≈30.400, Bursa 2024 ≈34.900 TL/m² (2026'ya taşındı); açık sahalar park birim maliyetiyle
Yapay göl (2,5 ha; kazı, geçirimsizlik, kenar, sirkülasyon ve arıtma, yağmur suyu toplama)	55	110	165	evet	metraj tahmini ≈4.400 TL/m² su yüzeyi, ±%50 (Türkiye'de gölet birim fiyatı bulunamadı)
Göl parkı ve mahalle parkları (5 ha)	124	155	185	evet	Kelkit Millet Bahçesi Aralık 2024 ≈2.480 TL/m², 2026'ya taşındı
Korunan yamaçlar: yürüyüş parkurları, seyir noktaları, ek ağaçlandırma (10 ha)	20	30	45	evet	hafif peyzaj varsayımı (kaynaksız)
Mahalle merkezi ve ticaret (yaklaşık 12.000 m²)	253	317	407	hayır	12.000 m² × ÇŞİDB 2026 birim maliyetleri
Akıllı şehir sistemleri (fiber, akıllı sayaç, sensörler, platform, operasyon merkezi)	100	150	225	evet	konut başına 40–90 bin TL varsayımı (kaynaksız)
Örencik–TUSAŞ Ekspres: 13 elektrikli otobüs (12 m) ve şarj deposu	385	452	524	evet	12 m e-otobüs 480–600 bin EUR (Karsan 2024 ihalesi, 2022 analist tahmini), depo için +%15–25, kur 53,7
Servis ve aktarma istasyonu, duraklar	20	30	45	evet	varsayım (kaynaksız)
Ara toplam	9.026	11.399	14.487		

Kalem	Düşük	Baz	Yüksek	Kamu ve ortak kullanım	Dayanak
Proje, etüt, müşavirlik ve beklenmeyen giderler (%10, varsayım)	903	1.140	1.449		
Toplam yatırım	**9.929**	**12.539**	**15.936**		
Kamu ve ortak kullanım payı (%10 dahil)	**2.540**	**3.291**	**4.106**		

- Toplam yatırım baz senaryoda yaklaşık **12,54 milyar TL** (aralık 9,93–15,94). Konut başına yaklaşık 5 milyon TL.
- Kamu ve ortak kullanım kalemleri (altyapı, devlet okulları, sağlık, kültür ve spor, göl ve parklar, akıllı şehir, ulaşım) yaklaşık **3,29 milyar TL** (aralık 2,54–4,11); toplamın %26'i.
- Konut, özel okul ve ticaret yatırımları satış ve işletme gelirleriyle karşılanan kalemlerdir. Kamu ve ortak kullanım kalemlerinin bir kısmı (site içi altyapı, göl ve parklar, akıllı şehir) uygulama modeline göre konut bedeline yüklenebilir; bu rapor uygulama modelini tartışmıyor.
- Cami yatırımı (yaklaşık 1.500 m²) genelde hayırsever ya da dernek eliyle yapıldığı için tabloya alınmadı.
- En büyük belirsizlikler: konutun yapı sınıfı (kat yüksekliğine göre III-B ile IV-B arası), altyapı oranı, zemin koşulları (drone: yarıntılı, olası jipsli zemin; jeoteknik etüt gerekir) ve 2026 sonrası maliyet artışı (TÜİK inşaat maliyet endeksi yıllık %25–30).

Ekspres hattın boyutu

- Çalışan sakin: 2.500 hane × 1,4 çalışan = 3.500 kişi (varsayım). En az yarısı savunma ve havacılık kümesinde: **1.750 kişi** (ilk brif).
- Ekspres payı %50 ile sabah pikinde yaklaşık 875 yolcu; 12 m otobüs başına yaklaşık 85 yolcu, %15 yedekle **13 otobüs**.
- Elektrikli otobüs tüketimi 1,15 kWh/km (Hollanda verisi, soğukta +%14); işletme TUSAŞ servis sözleşmesi modeliyle.

Yıllık kamu faydası (ölçülebilen kısım)

Varsayımlar: 220 iş günü; Batıkent–Susuz–Eryaman koridorundan gelen çalışanın Örencik–TUSAŞ Ekspres ile günde 20–50 dakika (baz 35) kazandığı; zaman değeri 200 TL/saat (yüksek senaryoda mühendis için 350); otomobil payı %40'tan %25'e iner; araç doluluğu 1,25; tek yön 25 km; 7 L/100 km; benzin 80,6 TL/L; 162 g CO2/km; karbon 82,4 EUR/t. Zaman değeri, doluluk ve otomobil payları kaynaksız varsayımdır (06 numaralı not).

Fayda	Düşük	Baz	Yüksek
Kazanılan zaman (milyon TL/yıl)	26	45	112
Yakıt tasarrufu (milyon TL/yıl)	13	13	13
Önlenen CO2 (milyon TL/yıl)	1.7	1.7	1.7
Toplam (milyon TL/yıl)	**40**	**60**	**127**
30 yıllık bugünkü değer, reel %5 (milyar TL)	0,62	0,92	1,95

- Batıkent–Susuz–Eryaman koridorundan sabah ve akşam pikinde çekilen otomobil: yaklaşık **560 araç** (her yönde). KGM 2024 verisine göre Ankara–Sincan–Yenikent kesimlerinde günlük 100 binin üzerinde araç var; bu tek başına koridoru çözmez, ama aynı modelin başka savunma firmalarına yayılmasıyla etki büyür.

- Önlenen otomobil yolculuğu: yılda yaklaşık 2.310 bin araç-km, 374 ton CO2.
- İnşaat döneminde yıllık ortalama yaklaşık **617 kişilik** şantiye istihdamı (TOKİ 2021 oranı: 36,5 milyar TL'de 70 bin kişi, maliyet artışıyla düzeltildi; varsayım). Yan sektörlerle daha fazla.

Değerlendirme

- Ölçülebilen ulaşım faydaları tek başına kamu ve ortak kullanım payını geri ödemez: 30 yıllık bugünkü değer, kamu payının yaklaşık %19–59'i kadar. Bu bir alt sınırdır; zaman tasarrufunun koridordaki diğer sürücülere etkisi, kaza ve bakım maliyetleri, sağlık ve eğitime erişim, belediye gelirleri ölçülmedi.
- Asıl gerekçe stratejik: 12. Kalkınma Planı savunma sanayii istihdamını 2022'deki 81,1 binden 2028'de 158 bine çıkarmayı hedefliyor (Tablo 22). SSB Stratejik Planı 2024–2028 deneyimli personelin yurt dışına ya da başka sektörlere geçmesini resmi bir tehdit olarak yazıyor. Bu insanlar için yaşanabilir, eğitim ve sosyal olanakları olan bir yaşam alanı, istihdam hedefinin altyapısıdır. Bir mühendisin ayrılmasının işverene maliyeti (işe alma, yetiştirme, kayıp üretkenlik) bu hesaba katılmadı; kaynaklı veri bulunamadı.